通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约

第 3 部分：物理层通信协议

（试行）

南网科研院技术资料

目　次

1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 缩略语 2
5 物理层一般要求和定义 2
6 物理层性能要求 23
7 物理层数据服务 24
附录 A （规范性附录） 变量运算 27
附录 B （规范性附录） CYCLICSHIFT 参数运算 28
附录 C （规范性附录） ROBO 映射 29

南网科研院技术资料

前　言

为全面规范南方电网公司通感一体化低压电力线宽带载波通信技术总体要求、通信协议、检验规范、网络管理及电鸿操作系统等内容，制定《通感一体化低压电力线宽带载波通信技术规约》系列文件。该系列文件分为 8 个部分：

——第 1 部分：总则

——第 2 部分：技术要求

——第 3 部分：物理层通信协议

——第 4 部分：数据链路层通信协议

——第 5 部分：应用层通信协议

——第 6 部分：检验规范

——第 7 部分：网络管理

——第 8 部分：电鸿操作系统

本文件是《通感一体化低压电力线宽带载波通信技术规约》系列文件第 3 部分：物理层通信协议，包括物理层一般要求和定义、物理层性能要求、物理层数据服务等内容，制定本部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口管理并负责解释。

本文件主编单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约

第 3 部分：物理层通信协议（试行）

1 范围

本文件规定了南方电网公司通感一体化低压电力线宽带载波通信物理层通信协议及其相关要求。

本文件适用于南方电网公司通感一体化低压电力线宽带载波通信单元制造、性能检测、数据交换、运行维护和验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/CSG1204111.3-2022　　低压电力线宽带载波通信规约 第 3 部分：物理层通信协议

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

通感一体化低压电力线宽带载波通信 Integrated Sensing and Communication over Low-Voltage Broadband Power Line Communication

面向新型电力系统低压侧“通感算控”一体化需求，基于低压电力线宽带载波通信、双模通信技术演进形成的新一代载波通信技术。

3.2

中央协调器 Central Coordinator

通信网络中的主节点，负责完成组网控制、网络维护管理等功能，其对应的设备实体为安装在台区终端的本地通信模块，其载波通信支持 MIMO 与 SISO 制式。

3.3

站点 Station

通信网络中的从节点，其对应的设备实体包括电能表通信模块、II 型采集器、分支开关或量测断路器、新能源接入单元等，分为 MIMO 与 SISO 制式。

3.4

多输入多输出 Multiple-Input Multiple-Output

在发送端和接收端都使用多端口，在收发之间构成多个信道的通信模式。

3.5

单输入单输出 Single-Input Single-Output

在发送端和接收端都使用单一端口，在收发之间构成单个信道的通信模式。

3.6

比特加载表 Bitloading Table

多载波调制系统中使用的配置数据结构，用于定义每个子载波上调制的比特数。

4 缩略语

以下缩略语适用于本文件。

AGC	Automatic Gain Control	自动增益控制
BPLC	Broadband Power Line Communication	宽带载波通信
DL	Down Link	下行
eFC	extended Frame Control	扩展帧控制
FC	Frame Control	帧控制
FFT	Fast Fourier Transformation	快速傅里叶变换
IFFT	Inverse Fast Fourier Transformation	快速傅里叶逆变换
MAC	Media Access Control	媒介访问控制
MIMO	Multiple Input Multiple Output	多输入多输出
MRC	Maximum Ratio Combining	最大比合并
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing	正交频分复用
OFDMA	Orthogonal Frequency Division Multiple Access	正交频分多址接入
PB	PHY Block	物理块
PL	Payload	载荷
PLC	Power Line Communication	电力线通信
PPDU	Physical Layer Protocol Data Unit	物理层协议数据单元
PREAM	Preamble	前导
ROBO	Robust OFDM	鲁棒正交频分复用
RU	Resource Unit	资源单位
SACK	Selective Acknowledgement	选择确认
SISO	Single Input Single Output	单输入单输出
SNR	Signal-to-Noise Ratio	信噪比
SPLC	Integrated Sensing and Communication over Low-Voltage Broadband Power Line Communication	通感一体化低压电力线宽带载波通信
TEI	Terminal Equipment Identifier	终端设备标识
TF	Training Field	训练域
TMI	Tone Map Index	载波映射表索引
UL	Up Link	上行

5 物理层一般要求和定义

5.1 概述

本章定义了基于 OFDM 的 SPLC 物理层技术。物理层包括发送端和接收端。

发送端：从数据链路层接收数据，经过系列的信号处理和变换，以 OFDM 调制方式将信号发送到电力线；

接收端：从电力线检测到信号后，做相应的反向处理，最终将电力线上的载波信号还原为数据，送到数据链路层。

5.2 物理层整体架构

5.2.1 MIMO 物理层架构

SPLC 支持在多个端口（相线）上同时发送和接收，其架构如图 1 所示。

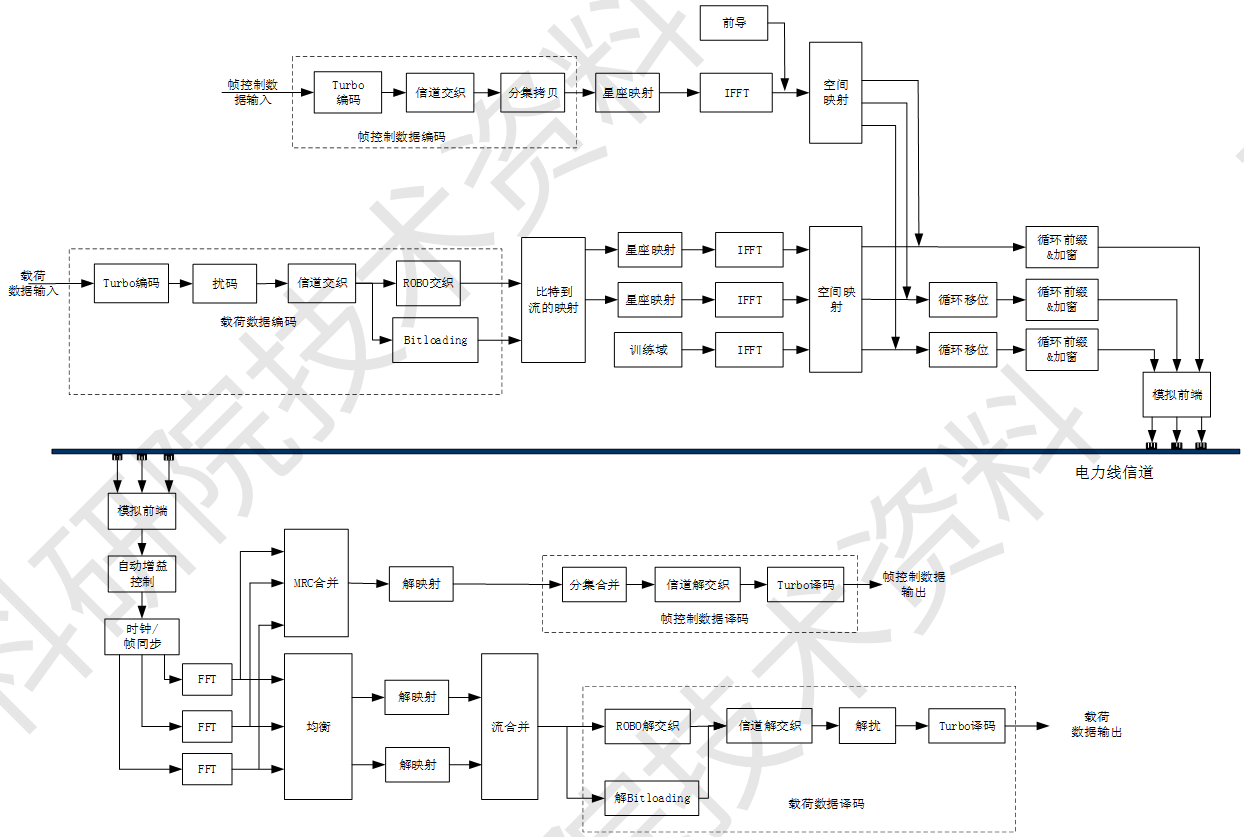


图 1 MIMO 物理层架构

SPLC 物理层采用基于 Turbo 码的信道编解码技术。在发射端，物理层接收来自 MAC 层的输入，帧控制数据经过 Turbo 编码、信道交织、分集拷贝形成比特流；载荷数据经过 Turbo 编码、加扰、信道交织，再经过 ROBO 交织或比特加载（Bitloading）形成待发送比特。这些待发送比特经过流映射形成流数据，其中帧控制固定为 1 流，载荷可支持 1 流或 2 流。流数据映射到星座点后，添加训练域和前导，经过 IFFT 转换为时域信号，经过空间映射转换为单个（即 SISO 系统）或多个发射通道（即 MIMO 系统），然后在时域添加循环前缀并进行加窗处理，最终生成 OFDM 的 PPDU 信号进入模拟前端。

在接收端，从模拟前端接收到数据协同采用 AGC 和时间同步分别对帧控制和载荷数据进行调整，并对帧控制和载荷数据进行 1024 点 FFT 后，进入 MRC 合并或均衡模块、再经过解映射、解交织、解扰、译码等模块，最终恢复出帧控制的原始数据与载荷的原始数据。

ROBO 模式和 Bitloading 模式都可以使用 MIMO，支持 1 个或 2 个数据流。在 ROBO 模式中，每个子载波的调制方式是相同的，由 ROBO TMI 编号决定。而在 Bitloading 模式中，每个子载波的部分流或所有流是否发送以及发送时所使用的调制方式可能不同，由比特加载表决定。

5.2.2 OFDMA 物理层架构

5.2.2.1 DL-OFDMA 架构

DL-OFDMA 支持一个站点向多个站点以 OFDMA 的方式同时发送。给多个站点发送的前导和帧控制数据相同，且占用相同的频段，站点间的训练域和载荷数据占用的带宽互不重叠（对应不同的 RU）。接收站点解调出扩展帧控制之后，从中获取本站点对应的 RU、TMI、PB 个数和大小等信息，然后在对应的 RU 上解调出发送给本站点的数据，其架构如图 2 所示。

OFDMA 可以与 MIMO 结合，但考虑到多站点调度的复杂度，每个站点仅支持单流。当发送端有

多个发射端口时，可以使用 5.8.9 中的空间映射方式发送单流数据。当接收端有多个接收端口时，可以将多个端口接收到的信号合并，从中解调出单流数据。

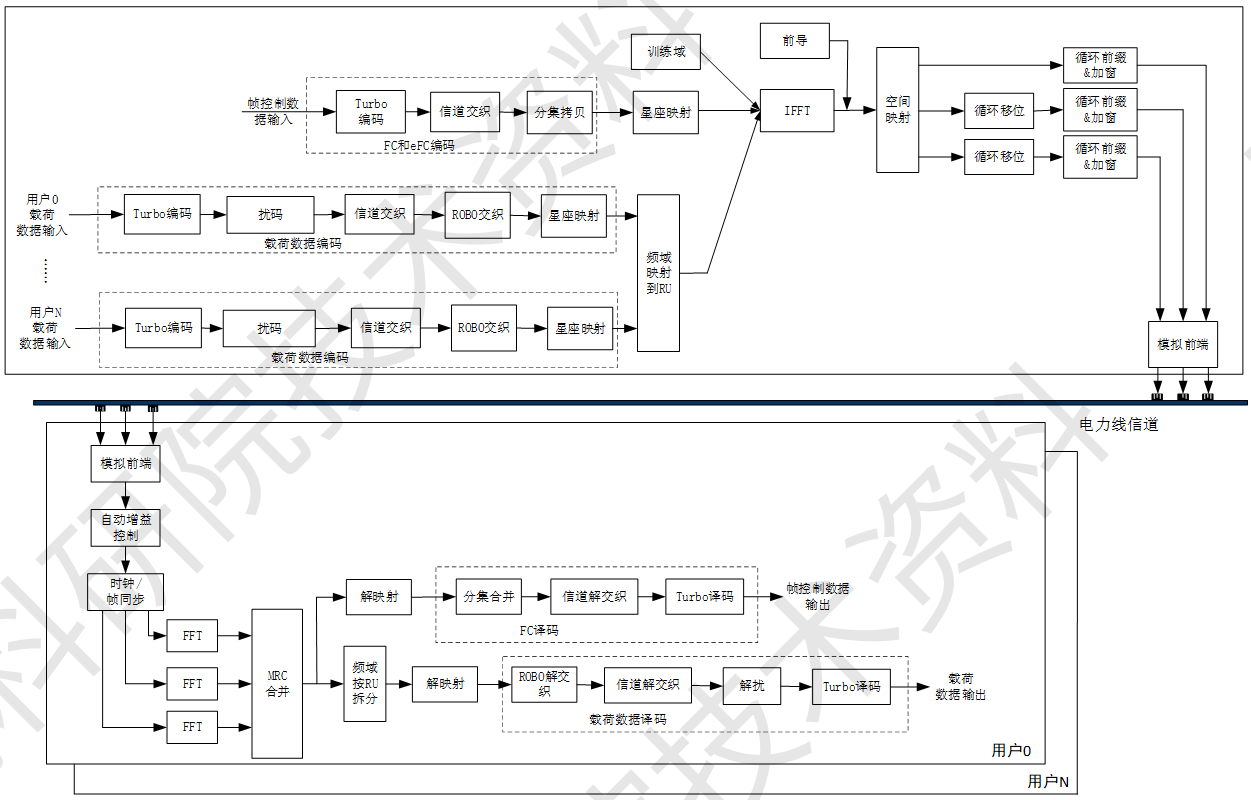


图 2 DL-OFDMA 物理层架构

5.2.2.2 UL-OFDMA 架构

UL-OFDMA 支持多个站点以被调度的方式向一个站点以 OFDMA 的方式同时发送。多个站点发送的前导和帧控制数据相同，站点间的训练域和载荷数据所占用的带宽互不重叠（对应不同的 RU）。接收端根据各站点发送的训练域分别做信道估计，解调出各站点发送的载荷数据。其架构如图 3 所示。

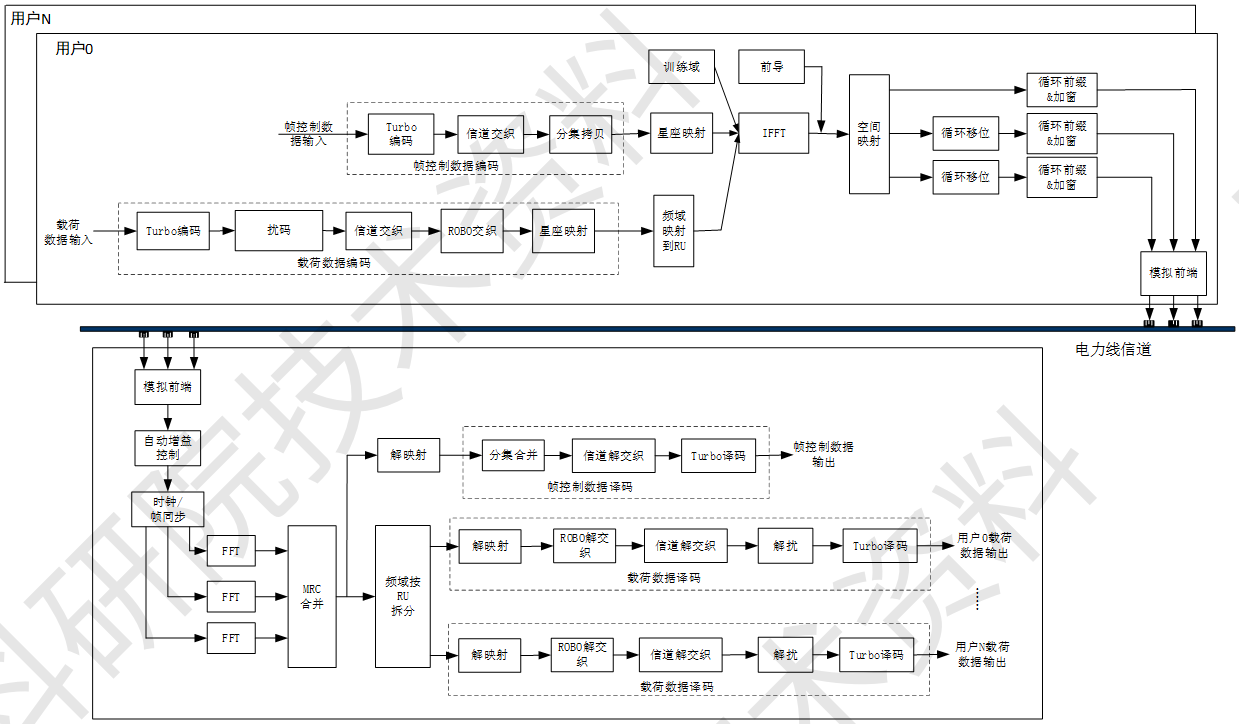


图 3 UL-OFDMA 物理层架构

OFDMA 可以与 MIMO 结合，但考虑到多站点调度的复杂度，每个站点仅支持单流。当发送端有多个发射端口时，可以使用 5.8.9 中的空间映射方式发送单流数据。当接收端有多个接收端口时，可以将多个端口接收到的信号合并，从中解调出单流数据。

5.3 物理层数据结构

5.3.1 物理层帧结构

SPLC 物理层帧结构除了支持 Q/CSG1204111.3-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第 3 部分：物理层通信协议（试行）》5.3.物理层数据结构外，新增了多种帧类型，如表 1 所示：

表 1 SPLC 物理层新增帧类型

物理层帧类型	结构	说明
MIMO 训练帧	PREAM, FC, TF	信道探测，可用频段探测，RU SNR 评估
MIMO 数据帧	PREAM, FC, TF, PL	数据传输，PL 每个子载波的调制方式相同，支持 1 流或 2 流。PL 符号数不大于 511 个。
Bitloading 训练帧	PREAM, FC, TF, PL	PL 数据为预定义的伪随机 BPSK 序列，支持 1 流或 2 流
Bitloading 数据帧	PREAM, FC, TF, PL	PL 中每个子载波的加载比特数不同，支持 1 流或 2 流。PL 符号数不大于 511 个。
DL-OFDMA 帧	PREAM, FC, eFC, TF, PL	下行 OFDMA 帧，一个站点同时给多个站点发送，只支持单流
UL-OFDMA trigger 帧	PREAM, FC, eFC	触发多个 STA 上行发送，FC2 中携带调度信息
UL-OFDMA 帧	PREAM, FC, TF, PL	上行 OFDMA 帧，多个站点同时给一个站点发送，每个站点只支持单流
UL-OFDMA sack 帧	PREAM, FC, eFC	对 UL-OFDMA 的 sack 帧

为了提供与 BPLC 节点共存的能力，SPLC 的 PREAM 和 FC 占用相同的频段（兼容 BPLC 的频段），TF 和 PL 可扩展到更宽的频段，TF 和 PL 占用的频段在 FC 中指示。重新定义 SPLC 帧的 FC 字段内容以携带 MIMO 训练帧/数据帧、Bitloading 训练帧/数据帧和 OFDMA 帧所需的控制信息。DL-OFDMA 数据帧和 UL-OFDMA 触发帧还带有扩展帧控制，携带多站点信息。

发射端可以在多个端口（相线）上同时发送。多个端口同时发送前导和帧控制时，第 2、3 个端口相对于第 1 个端口分别有 4 点和 8 点的时域循环移位（cyclic shift diversity）。时域循环移位的具体做法是：

先对 IFFT 之后每个 OFDM 符号的 1024 个时域采样点做循环移位，即 data_cyclic_shift[k]=data[(k-csd)%1024]，其中 k=0,1,2…1023。csd 是循环移位点数。完成循环移位之后再加循环前缀。

本节以一个端口上的帧结构为例画出示意图，其余端口上的帧结构是相同的。图 4 到图 10 中横轴方向表示时域，纵轴方向表示频域。

5.3.1.1 MIMO 训练帧

MIMO 训练帧的作用是 MIMO 信道探测，可用于确定 SPLC 帧的可用频段和 OFDMA 的 RU SNR。帧结构如图 4 所示：

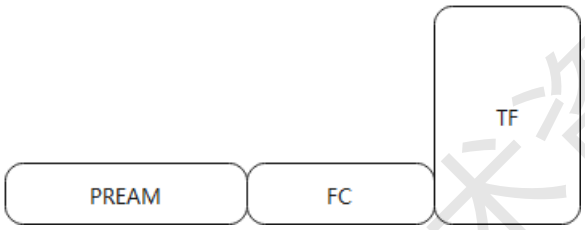


图 4 MIMO 训练帧结构

5.3.1.2 MIMO 数据帧

MIMO 数据帧结构如图 5 所示：

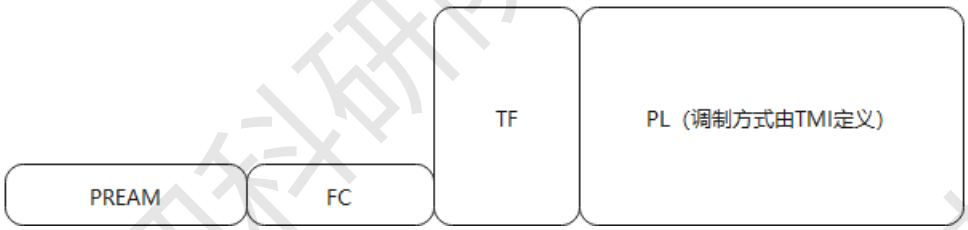


图 5 MIMO 数据帧结构

PL 符号的各子载波调制方式相同，其分集拷贝模式在表 13 中定义。TF 和 PL 可以扩展到比 FC 更宽的频段，用 FC 中的“PL 频段标识”字段指示，PL 可支持 1 流或 2 流。

5.3.1.3 Bitloading 训练帧

Bitloading 训练帧结构如图 6 所示：

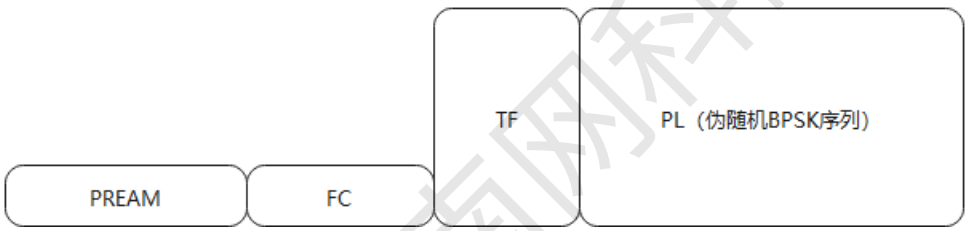


图 6 Bitloading 训练帧结构

Bitloading 训练帧的 TF 和 PL 占用的频段由 FC 中的“PL 频段标识”指示。Bitloading 训练帧的 PL

用预定义的 BPSK 伪随机序列填充。PL 可支持 1 流或 2 流。第 1 流的比特和第 2 流的比特分别用一个如 5.6.2 节所述的伪随机比特发生器产生。第 1 流对应的伪随机比特发生器的初始值为[1111111111]，第 2 流对应的伪随机比特发生器的初始值为[0000000001]。产生的伪随机比特按有效子载波频率从低到高、OFDM 符号下标从小到大依次填充。

5.3.1.4 Bitloading 数据帧

Bitloading 帧的结构如图 7 所示：

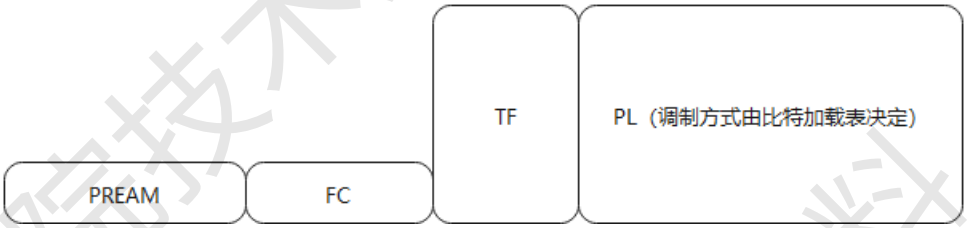


图 7 Bitloading 数据帧结构

Bitloading 数据帧 PL 每个子载波的调制方式由比特加载表确定。Bitloading 数据帧的 PL 支持 1 流或 2 流。

Bitloading 数据帧与 Bitloading 训练帧的结构相同，PL 承载业务数据。Bitloading 数据帧的每子载波的发射功率，和 Bitloading 训练帧相同。

5.3.1.5 DL-OFDMA 数据帧

DL-OFDMA 帧结构如图 8 所示：

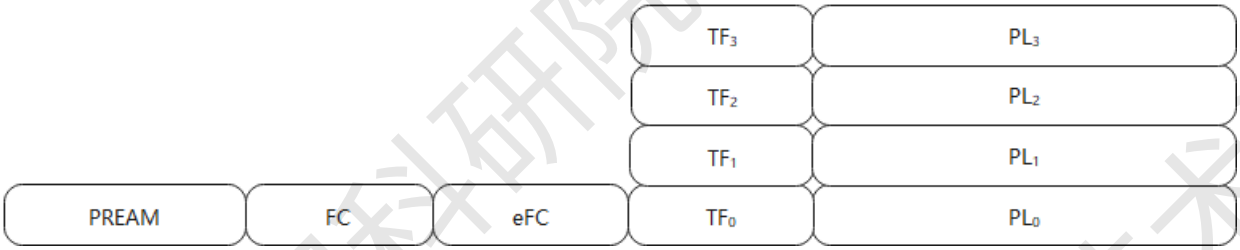


图 8 DL-OFDMA 帧结构

DL-OFDMA 帧最多支持同时给 4 个站点发送。前导、帧控制和扩展帧控制（eFC）在 BPLC 的工作频段上发送，不同站点的 TF 和 PL 分别占据不同的 RU。eFC 中包括和多个站点相关的信息，包括 RU、TMI、PB 大小和个数等。DL-OFDMA 帧的 PL 符号数为各站点根据 TMI、PB 大小和个数计算出的 PL 符号数的最大值。当某站点计算出的符号数小于该最大符号数时，剩余符号用伪随机比特填充。伪随机填充比特的产生方法见 5.6.4 节。

OFDMA 帧的物理块大小支持 PB72 和 PB136。

5.3.1.6 UL-OFDMA 触发帧

UL-OFDMA 触发（trigger）帧结构如图 9 所示：



图 9 UL-OFDMA 触发帧结构

UL-OFDMA 触发帧在 eFC 中携带对应多个站点的调度信息，包括各站点的 RU、TMI、PB 大小和个数等。最多同时调度 4 个站点上行发送。

5.3.1.7 UL-OFDMA 数据帧

单个站点发送的 UL-OFDMA 帧结构如图 10 所示：

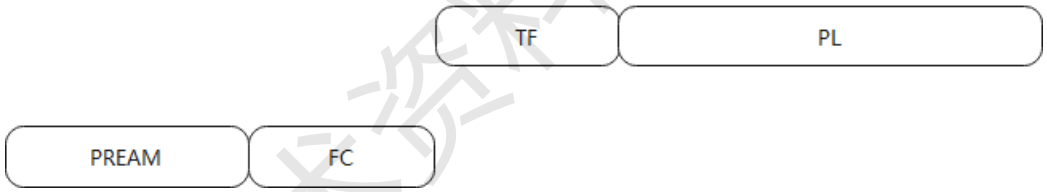


图 10 单个站点发送的帧

各站点在 BPLC 的工作频段上发送 PREAM 和 FC。各站点依照触发帧中的调度信息，用指定的 TMI、PB 大小和个数，在指定的 RU 上发送 TF 和 PL。UL-OFDMA 帧中各站点发射的 PL 符号数等于触发帧的 FC 中指定的 PL 符号数。当某站点根据 TMI、PB 大小和个数计算出的符号个数小于触发帧的 FC 中指定的符号个数时，剩余符号用伪随机比特填充。伪随机填充比特的产生方法见 5.6.4 节。

5.3.2 物理层符号

参考 Q/CSG1204111.3-2022《低压电力线宽带载波通信规约 第 3 部分：物理层通信协议（试行）》5.3.2 物理层符号。

5.4 帧控制前向纠错码

参考 Q/CSG1204111.3-2022《低压电力线宽带载波通信规约 第 3 部分：物理层通信协议（试行）》5.4 帧控制前向纠错码。

5.4.1 帧控制 Turbo 编码

参考 Q/CSG1204111.3-2022《低压电力线宽带载波通信规约 第 3 部分：物理层通信协议（试行）》5.4.1 帧控制 Turbo 编码。

5.4.2 帧控制信道交织

参考 Q/CSG1204111.3-2022《低压电力线宽带载波通信规约 第 3 部分：物理层通信协议（试行）》5.4.2 帧控制信道交织。

5.4.3 帧控制分集拷贝

分集拷贝是为了下一步星座点映射的调制方式，将输入的 256 比特数据拷贝到频域子载波上。

对于频段 0，帧控制的可用载波数为 411，子载波编号从 80 到 490，采用 QPSK 调制方式，有 2 个帧控制符号。第一个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流（256 比特）按照顺序拷贝到对应的载波上；对于 Q 路来说，输入的比特流（256 比特）加上一个 128 的偏置拷贝到对应的载波上，直至完成本次可用载波的拷贝，即在有效子载波上顺序填充的比特编号为（c+128）mod256，c 的值顺序从 0 到 255。第二个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流（256 比特）加上一个 64 的偏置拷贝到对应的载波上；对于 Q 路来说，输入的比特流（256 比特）加上一个 192 的偏置拷贝到对应的载波上。详细定义如表 2 所示：

表 2 帧控制分集拷贝

可用子载波编号	OFDM 符号 1 I 路 信道交织输出比特编号	OFDM 符号 1 Q 路 信道交织输出比特编号	OFDM 符号 2 I 路 信道交织输出比特编号	OFDM 符号 2 Q 路 信道交织输出比特编号
0	0	128	64	192

1	1	129	65	193
2	2	130	66	194
…	…	…	…	…
c	c mod 256	(c+128) mod 256	(c+64) mod 256	(c+192) mod 256
…	…	…	…	…
NumCarriers-1	(NumCarriers-1) mod 256	((NumCarriers-1) +128) mod 256	((NumCarriers-1) +64) mod 256	((NumCarriers-1) +192) mod 256
其中，NumCarriers 表示每个 OFDM 符号的可用子载波。				

对于频段 1，帧控制的可用载波数为 131，子载波编号从 100 到 230，采用 QPSK 调制方式，有 8 个帧控制符号。前两个帧控制的 I 路和 Q 路拷贝方式与频段 0 一致；第三个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加上一个 32 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 160 的偏置拷贝到对应的载波上；第四个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加上一个 96 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 224 的偏置拷贝到对应的载波上；第五个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加上一个 16 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 144 的偏置拷贝到对应的载波上；第六个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加上一个 80 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 208 的偏置拷贝到对应的载波上；第七个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加上一个 48 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 176 的偏置拷贝到对应的载波上；第八个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加上一个 112 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 240 的偏置拷贝到对应的载波上。

对于频段 2，帧控制的可用载波数为 89，子载波编号从 32 到 120，采用 QPSK 调制方式，有 12 个帧控制符号。第一个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流不加偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 128 的偏置拷贝到对应的载波上；第二个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加 192 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 64 的偏置拷贝到对应的载波上；第三个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加上一个 160 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 32 的偏置拷贝到对应的载波上；第四个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加上一个 96 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 224 的偏置拷贝到对应的载波上；第五个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加上一个 144 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 16 的偏置拷贝到对应的载波上；第六个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加上一个 80 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 208 的偏置拷贝到对应的载波上；第七个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加上一个 48 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 176 的偏置拷贝到对应的载波上；第八个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加上一个 240 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 112 的偏置拷贝到对应的载波上。第九个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加上一个 24 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 152 的偏置拷贝到对应的载波上。第十个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加上一个 184 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 56 的偏置拷贝到对应的载波上。第十一个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加上一个 136 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 8 的偏置拷贝到对应的载波上。第十二个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加上一个 40 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 168 的偏置拷贝到对应的载波上。

对于频段 3，帧控制的可用载波数为 459 个，子载波编号从 32 到 490，采用 QPSK 调制方式，有 4 个帧控制符号。第一个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流不加偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 128 的偏置拷贝到对应的载波上；第二个符号的帧控制，对于 I

路来说，输入的比特流加 192 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 64 的偏置拷贝到对应的载波上；第三个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加上一个 160 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 32 的偏置拷贝到对应的载波上；第四个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加上一个 96 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 224 的偏置拷贝到对应的载波上。

对于频段 4，帧控制的可用载波数为 199 个，子载波编号从 32 到 230，采用 QPSK 调制方式，有 8 个帧控制符号。第一个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流不加偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 128 的偏置拷贝到对应的载波上；第二个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加 192 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 64 的偏置拷贝到对应的载波上；第三个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加上一个 160 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 32 的偏置拷贝到对应的载波上；第四个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加上一个 96 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 224 的偏置拷贝到对应的载波上；第五个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加上一个 144 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 16 的偏置拷贝到对应的载波上；第六个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加上一个 80 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 208 的偏置拷贝到对应的载波上；第七个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加上一个 48 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 176 的偏置拷贝到对应的载波上；第八个符号的帧控制，对于 I 路来说，输入的比特流加上一个 240 的偏置拷贝到对应的载波上，对于 Q 路来说，输入的比特流加上一个 112 的偏置拷贝到对应的载波上。

5.5 扩展帧控制前向纠错码

扩展帧控制（eFC）前向纠错码和帧控制（FC）前向纠错码实现流程相同，但 eFC 的符号个数由 FC 中的“eFC 符号个数”字段指示，且 eFC 的符号个数不超过 FC 的符号个数。

5.6 载荷数据前向纠错码

参考 Q/CSG1204111.3-2022《低压电力线宽带载波通信规约 第 3 部分：物理层通信协议（试行）》5.5 载荷数据前向纠错码。

5.6.1 载荷数据 Turbo 编码

载荷数据支持 PB16、PB72、PB136、PB264、PB520 五种物理块大小。

a） 编码模块

Turbo编码由2个相同的分量编码器（ENC1，ENC2）组成，每输入一对信息比特（u_1，u_2），输出系统比特（u_1，u_2），和校验比特（p，q）。Turbo编码器架构如图 11所示。

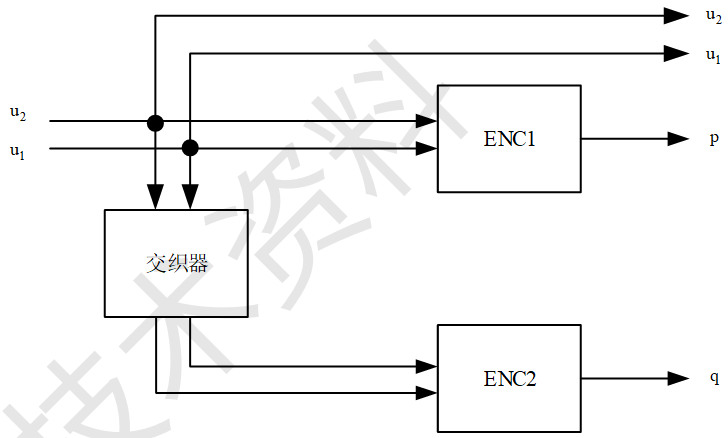


图 11 Turbo 编码器架构

ENC1和ENC2使用8状态编码器，输入数据流的第一个比特位映射到u_1，第二个比特位映射到u_2，以此类推，在一个ENC中，每一对比特位对应输出一个校验位。校验（p，q）的计算根据图 12确定。

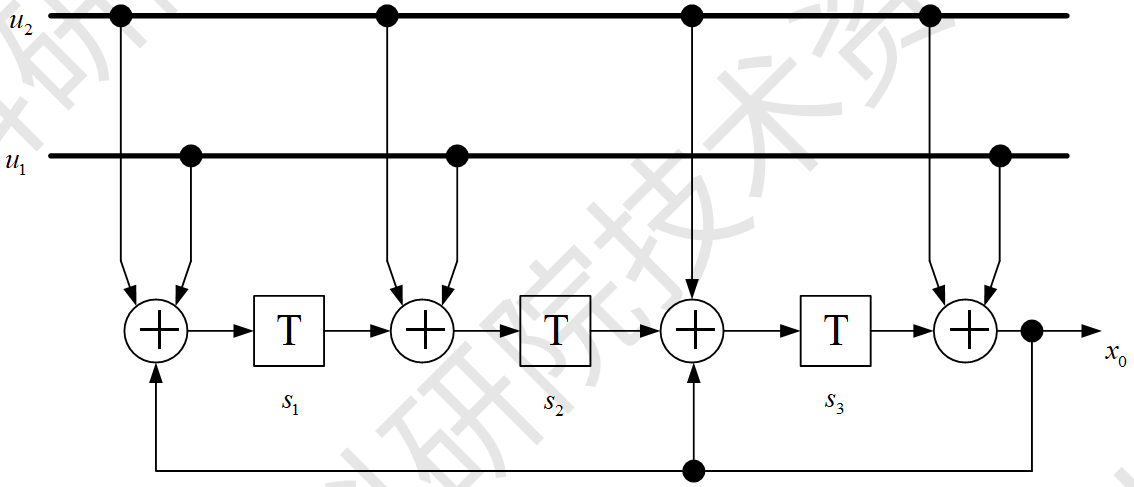


图 12 ENC1/ENC2 编码架构

每个成员码编码器的具体算法如下：

步骤1 设置寄存器初始状态$S0=[S_{01},S_{02},S_{03}]$，为$[0,0,0]$。

步骤2 输入信息比特至分量编码器（ENC2输入的是交织后的信息比特），直至最后一位，用于得到编码结束的末状态SN=[S_{N1}，S_{N2}，S_{N3}]。

步骤3

定义矩阵M：

PB_Size为520、72、16时：

$$M=\begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&1\\1&1&1\end{bmatrix}$$

PB_Size为136时：

$$M=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$$

PB_Size为264时：

$$M=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 0\end{bmatrix}$$

令$S0'=SN\times M$，（SN是行向量，实际中用一个查找表实现上式计算）。

步骤4 将输入信息比特重新进入分量编码器，它的初始状态$S0'$由步骤3算出，再经过一次编码后，他的末状态 $SN'=S0'$，从而可以得出输出的Turbo编码校验位。

b） Turbo交织模块

Turbo交织器用于将原始数据交织后作为第二个成员码的输入，Turbo交织按照双比特为单位进行，交织器长度等于原始数据块长度的双比特数量，Turbo交织的参数如表 3定义，不同的PB长度，采用不同的参数，有PB16、PB72、PB136、PB264、PB520五种。

表 3 Turbo 交织参数表

PB Size (Bytes 数)	N 值	M 值	双比特的交织长度 L
16	8	8	64
72	18	16	288
136	34	16	544
264	33	32	1056
520	40	52	2080

首先规定Turbo交织的地址映射$I(x)$定义如下：

$$I(x)=[S(\mathrm{x}\ \ \mathrm{mod}\ \ N)-(\mathrm{x}\ \ div\ \ N)*N+L]\ \ \mathrm{mod}\ \ L\ \ \mathrm{for}\ \ x=0,1,...,L-1$$

其中$S(\bullet)$是一个查找表，见表 4、表 5、表 6、表 7以及表 8。div表示整除，mod表示模运算。地址映射$I(x)$用于Turbo交织的具体算法如下：

$$\left.\begin{array}{ll} if\ \ x\bmod 2==0 & \\ & IntData(2\cdot x)\ \ \ \ =Data(2\cdot I(x)+1)\\ & IntData(2\cdot x+1)=Data(2\cdot I(x))\\ if\ \ x\bmod 2==1 & \\ & IntData(2\cdot x)\ \ \ \ =Data(2\cdot I(x))\\ & IntData(2\cdot x+1)=Data(2\cdot I(x)+1)\end{array}\right\}for\ x=0,1,2,...,L-1$$

其中$Data()$表示交织器输入，$IntData()$表示交织器输出，需要注意的是，当交织器输出地址为偶数时，对应交织后的信息比特对的第0和第1比特互换。

表 4 PB16 的 S 查找表

x	0	1	2	3	4	5	6	7
S(x)	54	23	61	12	35	2	40	25

表 5 PB72 的 S 查找表

x	0	1	2	3	4	5	6	7
S(x)	1	200	255	166	221	132	187	98
x	8	9	10	11	12	13	14	15
S(x)	153	64	119	30	85	284	51	250
x	16	17	-	-	-	-	-	-
S(x)	17	216	-	-	-	-	-	-

表 6 PB136 的 S 查找表

x	0	1	2	3	4	5	6	7
S(x)	369	235	338	436	169	200	397	59
x	8	9	10	11	12	13	14	15
S(x)	298	20	265	429	294	466	16	48
x	16	17	18	19	20	21	22	23
S(x)	525	461	187	86	216	387	41	142
x	24	25	26	27	28	29	30	31
S(x)	247	314	79	486	512	103	476	345
x	32	33	-	-	-	-	-	-
S(x)	4	105	-	-	-	-	-	-

表 7 PB264 的 S 查找表

x	0	1	2	3	4	5	6	7
S(x)	309	175	737	667	1024	224	622	962
x	8	9	10	11	12	13	14	15
S(x)	527	845	926	1052	366	54	249	784
x	16	17	18	19	20	21	22	23
S(x)	108	551	410	479	823	866	442	654
x	24	25	26	27	28	29	30	31
S(x)	321	33	85	610	730	765	1038	352
x	32	-	-	-	-	-	-	-
S(x)	954	-	-	-	-	-	-	-

表 8 PB520 的 S 查找表

x	0	1	2	3	4	5	6	7
S(x)	1558	1239	315	1114	437	956	871	790
x	8	9	10	11	12	13	14	15
S(x)	833	1152	147	506	589	388	1584	265
x	16	17	18	19	20	21	22	23
S(x)	981	220	1183	102	1258	1019	1296	737
x	24	25	26	27	28	29	30	31
S(x)	694	1495	612	453	1049	1450	531	47
x	32	33	34	35	36	37	38	39
S(x)	1368	645	166	322	1323	1404	0	881

c） 打孔模块

打孔模块就是根据所需码率，对Turbo编码比特进行打孔输出。

信息位不会被做打孔处理。打孔模块只是对ENC1和ENC2输出的p和q奇偶位做打孔处理，并按原始顺序写入到奇偶输出缓存。对于不同的码率，打孔模式如表 9、表 10所示。当码率为16/18时，按照编码器输出的顺序，每16个校验比特中保留前2个比特，丢弃后14个比特。

表 9 码率为 1/2 时的打孔模式

p	1111111111111111
q	1111111111111111

表 10 码率为 16/18 时的打孔模式

p	1000000010000000
q	1000000010000000

打孔的具体算法流程：

步骤1 根据码率，设置打孔模式。

步骤2 根据打孔模式，对Turbo编码比特中的校验比特进行打孔处理，最后将打孔剩下的Turbo编码比特排列输出，先依次输出信息位，再输出校验位。

5.6.2 载荷数据扰码

参考 Q/CSG1204111.1-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第 3 部分：物理层通信协议》5.5.2 载荷数据扰码。

5.6.3 载荷数据信道交织

Turbo 编码产生的数据信息位与校验位与编码前的顺序相同，并且信息位在前，校验位在后（Turbo 编码产生的两个校验位是 p 在前，q 在后）。该数据要先进行信道交织，然后作星座点映射。

下面 K 代表信息比特的数量，N-K 代表校验比特的数量，K 个信息比特会分成 4 个子块，每个子块的大小为 K/4bits， N-K 个校验比特会分成 4 个子块，每个子块的大小为(N-K)/4bits，信道交织的实现分为 4 步：

a） 信息位的交织

将 Turbo 编码输出的信息码写入矩阵存储空间中，编码器顺序输出信息比特的第一块 K/4bits 到 Bank1 中，第二块 K/4bits 到 Bank2 中，第三块 K/4bits 到 Bank3 中，第四块 K/4bits 到 Bank4 中，可以看作把信息比特存入一个 K/4 行 4 列的矩阵，第 1 列代表 Bank1，第 2 列代表 Bank2，第 3 列代表 Bank3，第 4 列代表 Bank4。进行交织时每行的 4 个比特是同时读出的。从这个矩阵读出数据时，从第 0 行开始，从第二次开始每次读的时候行地址加上参数 StepSize，这样第一轮读的行地址顺序为(0，StepSize，2*StepSize，…[K/4]-StepSize)，当读了[K/4]/ StepSize 行之后，就读到了矩阵的尾部，然后读下一轮的行地址初始化为 1，之后每次读的时候行地址加上参数 StepSize，当读了[K/4]/ StepSize 行之后又到了行尾，这样第二轮读的行地址顺序为(1，1+StepSize，1+2*StepSize，…[K/4]-StepSize+1)，然后第三轮的行地址加 1 为 2，依次类推，经过 StepSize 轮之后全部行都读出完毕。

b） 校验码交织

从 Turbo 编码输出校验比特的第一块(N-K)/4bits 到 Bank1 中，第二块(N-K)/4bits 到 Bank2 中，第三块(N-K)/4bits 到 Bank3 中，第四块(N-K)/4bits 到 Bank4 中，可以看作把校验比特存入一个(N-K)/4 行 4 列的矩阵，第 1 列代表 Bank1，第 2 列代表 Bank2，第 3 列代表 Bank3，第 4 列代表 Bank4。对于 1/2 码率，校验比特的读法与信息比特的读法类似，不同在于校验比特第一次读从参数 offset 定义的行开始，步长参数还是 StepSize，定义 T=(N-K)/4，第一轮读出的行的顺序为(offset， (offset+StepSize)mod T，(offset+2*StepSize)mod T， …(T-StepSize+offset)mod T)，然后第二轮第一行的指针加 1，再重复作 StepSize-1 轮，最后经过一共 StepSize 轮，每轮读出了 T/StepSize 行数据，一共读出 T 行数据。对于 16/18 码率，与 1/2 码率不同之处在于，每轮读完不用初始化行指针为上一次初始化值的加 1 值，而是从开始就持续的读(offset， (offset+StepSize)mod T， (offset+2*StepSize)mod T，…)，一直到 T 行读完。

信道交织用到的参数如表 11 定义：

表 11 信道交织参数

PB Size（octets）	Code Rate	Offset (Parity)	StepSize
16	1/2	16	4
72	1/2	72	16
136	1/2	136	16

264	1/2	264	16
520	1/2	520	16
520	16/18	60	11

c） 信息码和校验码之间的交织

对于 1/2 码率，输出的前 4 比特为信息码，接着 4 比特为校验码，以此类推。对于 16/18 码率，首先是 3 个 4bits 的信息比特，然后是 4bits 校验比特，最后是 5 个 4bits 信息比特，重复这一模式。

d） 半字节移位

半字节移位以 4 比特为单位进行移位，不论信息比特还是校验比特，每 2 个半字节调整一次顺序，规则如表 12 所示。

表 12 半字节移位

输出半字节序号	移位模式
1 or 2	b0b1b2b3
3 or 4	b1b2b3b0
5 or 6	b2b3b0b1
7 or 8	b3b0b1b2
9 or 10	b0b1b2b3

上图中 b0 表示比特来自信息或者校验比特的 Bank1，b1 表示 bit 来自信息或者校验比特的 Bank2，b2 表示比特来自信息或者校验比特的 Bank3，b3 表示比特来自信息或者校验比特的 Bank4。比特串行输出时，4 个比特中最左边的比特先输出，从左向右。

5.6.4 载荷数据 ROBO 交织

ROBO 交织用于将原始信号进行拷贝和映射。

当使用 Bitloading 时，每个子载波的调制方式由比特加载表决定，分集拷贝次数固定为 1，码率固定为 1/2，只须指定物理块大小。

当不使用 Bitloading 时，用 TMI 表示这一帧的载荷中的编码码率、调制方式、ROBO 拷贝方式、PB 大小，如表 13 所示。TMI 在帧控制中携带，接收机解出帧控制后就可以得到解载荷所需信息。

表 13 SPLC 载荷数据的 ROBO 模式

TMI 编号	PB 大小	copy 次数	调制方式	码率	PB 块数
0	520	7	BPSK	1/2	1~4
1	520	4	BPSK	1/2	1~4
2	520	2	BPSK	1/2	1~4
3	520	1	BPSK	1/2	1~4
4	520	1	QPSK	1/2	1~4
5	520	1	16QAM	1/2	1~4
6	520	1	16QAM	16/18	1~4
7	520	1	64QAM	1/2	1~4
8	520	1	64QAM	16/18	1~4
9	264	7	BPSK	1/2	1~4
10	264	4	BPSK	1/2	1~4
11	264	2	BPSK	1/2	1~4
12	264	1	BPSK	1/2	1~4
13	264	1	QPSK	1/2	1~4
14	264	1	16QAM	1/2	1~4

15	264	1	64QAM	1/2	1~4
16	136	7	BPSK	1/2	1~4
17	136	4	BPSK	1/2	1~4
18	136	2	BPSK	1/2	1~4
19	136	1	BPSK	1/2	1~4
20	136	1	QPSK	1/2	1~4
21	72	7	BPSK	1/2	1~4
22	72	4	BPSK	1/2	1~4
23	72	2	BPSK	1/2	1~4
24	72	1	BPSK	1/2	1~4
25	72	1	QPSK	1/2	1~4
26	16	7	BPSK	1/2	1~4
27	16	4	BPSK	1/2	1~4

ROBO 交织根据所选的 ROBO 模式不同，将原始数据拷贝的次数不同。

对于 OFDMA 数据帧和拷贝次数大于 1 的 MIMO 数据帧，每个 PB 单独加填充比特，每个 PB 占整数个 OFDM 符号。

如果 Vint(i)表示信道交织器输出的比特，ROBO 交织输出的比特序列 Vrobo_int(i)将由下面得出。x = [a]表示 x 取值为小于等于 a 的最大整数，即向下取整。ROBO 参数如图 13 所示。

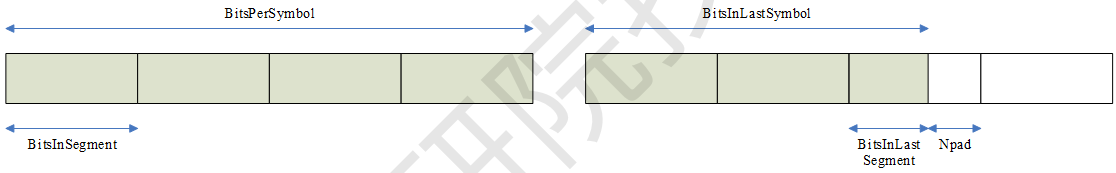


图 13 ROBO参数的图示

a) 变量定义

N_{raw}是一个 PB 块经过信道交织器输出的数据比特数，包括信息和校验比特。

$N_{carrier}$是有效子载波数，即带宽对应的子载波个数。当用于 OFDMA 场景时，$N_{carrier}$是分配给该站点的 RU 对应的子载波个数。如果配置了 Broadcast_Tone_Mask 表，则不包含被屏蔽的子载波。

$N_{carrier_robo}$是 ROBO 模式实际使用的子载波数目。

N_{copies}是数据的 ROBO 拷贝次数。

BPC 是每子载波调制的比特数（包含 1 流或 2 流调制的总比特数）。

b) 变量运算

具体内容请参见附录 A。

c) Cyclicshift 参数运算

具体内容请参见附录 B。

d) ROBO 映射

具体内容请参见附录 C。

对于拷贝次数为 1 的 MIMO 数据帧和 Bitloading 数据帧，全部 PB 经过信道交织器输出的比特依次映射到 OFDM 符号的子载波上，只在最后一个未填满的 OFDM 符号加填充比特。

定义N_{raw}是全部PB块经过信道交织器输出的数据比特数，包括信息和校验比特。

$$N_{raw} = PBNum * PBSize * 8/CodeRate$$

当使用Bitloading时，$\text{BitsPerSymbol} = \sum_{i\in I}\sum_{j=0}^{N_{stream}-1} B[i][j]$，其中B是比特加载表，$B[i][j]$表示i号子载波的j流承载的比特数，$N_{stream}$为流数，I表示有效子载波的集合。

当不使用Bitloading时，$BitsPerSymbol = \text{BPC} * N_{carrier}$，则：

$$SymbolNum = \left\lceil \frac{N_{raw}}{BitsPerSymbol} \right\rceil$$

$$N_{pad} = SymbolNum * BitsPerSymbol - N_{raw}$$

N_{pad}个比特用伪随机比特填充。伪随机比特发生器如 5.6.2 所述。两个流分别对应一个伪随机比特发生器，第 1 流对应的伪随机比特发生器的初始状态为[$x_{10}x_9\ldots x_2x_1$]=[1111111111]，第 2 流对应的伪随机比特发生器的初始状态为[$x_{10}x_9\ldots x_2x_1$]=[0000000001]。对于每个子载波的每个流，若当前剩余的 r 个数据比特已不够星座点映射，则需要填充。需要填充的比特数 p=调制方式对应的比特数 m-剩余数据比特数 r，其中 0≤r<m，m={1,2,4,6}。具体方法为：如果当前子载波承载的 bit 数为 0，则伪随机比特发生器不移位；否则，伪随机比特发生器移动 1 位，从其状态寄存器中从低位到高位依次取出 p 个比特，和 r 个剩余数据比特一起构成星座点映射所需的 m 个比特（从低位到高位）。星座点映射和比特的对应关系如表 14 所示。

对于 DL-OFDMA 帧，当某个站点计算出的 PL 符号数小于 FC 中指定的 PL 符号数时（或对于 UL-OFDMA 帧，当某个站点计算出的 PL 符号数小于触发帧的 FC 中指定的 PL 符号数时），剩余 PL 符号用伪随机比特填充。具体方法为：伪随机比特发生器的初始状态为[$x_{10}x_9\ldots x_2x_1$]=[1111111111]。对于剩余符号中的每个子载波，伪随机比特发生器移动一位，从其状态寄存器中从低位到高位依次取出与调制方式对应的 m 个比特，m={1,2,4,6}，映射到星座点。按照子载波序号由低到高、符号下标由小到大的顺序依次填充，直到 PL 符号数等于指定的 PL 符号数。

5.7 星座点映射

5.7.1 星座点映射表

每种映射方式对应的比特数如**表 15**所示。其中，x0，x1，x2，x3，x4，x5比特顺序由低到高。星座图映射模块输入比特流中最先输入的比特分配给x0，其余x1，x2，x3，x4，x5依次输入。

表 14 星座点映射表

Mapped Value	64QAM （x2x1x0） （x5x4x3）	16QAM （x1x0） （x3x2）	QPSK （x1） （x0）	BPSK （x0） （---）
+7	110			
+5	111			
+3	101	11		
+1	100	10	1	1
-1	000	00	0	0
-3	001	01		
-5	011			
-7	010			

表 15 比特到 I/Q 映射的表

调制模式	输入比特	I 路	Q 路
BPSK	x0	x0	---
QPSK	x1x0	x0	x1
16QAM	x3x2x1x0	x1x0	x3x2

64QAM	x5x4x3x2x1x0	x2x1x0	x5x4x3

5.7.2 星座点映射相位表

参考相位用于对帧控制和载荷数据符号进行相位旋转。每一帧的帧控制与载荷使用同一张星座点相位映射表。

帧控制使用频段 0 和频段 1 时，从 1 号载波到 511 号载波的相角参考值如附录 C 中表 C.1 所示。实际的相位为对应每个载波的相角参考值乘以π/4。载荷也使用同一张表。

帧控制使用频段 2、频段 3 和频段 4 时，从 1 号载波到 511 号载波的相角参考值如表附录 C 中表 C.2 所示。实际的相位为对应每个载波的相角参考值乘以π/4。载荷也使用同一张表。

5.7.3 功率归一化

采用归一化因子，对不同调制方式得到的星座点数据进行功率归一化，归一化因子如表 16 所示。

表 16 归一化因子

调制方式	归一化因子
BPSK	1
QPSK	$1/\sqrt{2}$
16QAM	$1/\sqrt{10}$
64QAM	$1/\sqrt{42}$

5.8 符号生成

5.8.1 前导

参考 Q/CSG1204111.3-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第 3 部分：物理层通信协议（试行）》5.7.1 前导。

某些场景下，前导的SYNCP个数可以减少到7.5个，以提高通信效率。站点可根据通信情况，自行选择使用由10.5个SYNCP与2.5个SYNCP组成的前导或7.5个SYNCP与2.5个SYNCM组成的前导。

5.8.2 前导相位表

前导参考相位用于对前导的频域数据进行相位旋转。

频段0和频段1的从1号载波到511号载波的相角参考值如附录C中表C.3所示。实际的相位为对应每个载波的相角参考值乘以π/8。

频段2、频段3、频段4的从1号载波到511号载波的相角参考值如附录C中表C.4所示。实际的相位为对应每个载波的相角参考值乘以π/8。

5.8.3 窗函数

参考 Q/CSG1204111.3-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第 3 部分：物理层通信协议（试行）》5.7.3 窗函数。

5.8.4 载波屏蔽表

宽带载波设备应能够支持载波的任意组合。载波屏蔽表定义了数据调制可使用的频段，用于前导、帧控制及载荷数据。低压集抄电力线宽带载波方案所支持的载波数最小为 89 个，最大为 459 个。其中 0 号载波和 491~511 号载波不可用。载波屏蔽表定义为 1 维数组,有 512 个元素，对应 512 个子载波（编号 0 到编号 511），载波屏蔽表的元素值为 1 表示对应子载波使用，值为 0 表示对应子载波不使用。默认载波屏蔽表中的元素值全为 1，表示子载波全部使用。屏蔽掉的子载波上不发送任何信号，避免对其它通信系统的干扰。每个使用的子载波的调制方式由 TMI 或比特加载表决定。

5.8.5 通信频段

SPLC 支持的频段如表 17 所示：

表 17 通信频段

SPLC 频段	频率范围（MHz）	载波编号范围
0	1.953~11.963	80~490
1	2.441~5.615	100~230
2	0.781~2.930	32~120
3	0.781~11.963	32~490
4	0.781~5.615	32~230
5	保留	/
6	保留	/
7	保留	/

5.8.6 相对功率

PPDU中各组成部分子载波平均能量级别如表 18所示。

表 18 帧控制和载荷数据相对功率表

类型	相对功率（dB）
前导	3
帧控制	3
训练域	3
载荷数据	2.2

5.8.7 训练域

TF 符号使用当前帧的前导相位表，并做 484 循环移位。即 TF 相位表的第 k 项等于当帧的前导相位表的第 k+484（mod 512）项。

为支持多流，训练字段 TF 的每个符号还附加了一个 BPSK 数据调制，该 BPSK 数据调制只和 TF 符号的序号和流数有关，和子载波序号无关。

对于 1 流，所有 TF 符号上的调制数据全为 1，如表 19 所示。

表 19 流数为 1 时不同 TF 符号上附加 BPSK 调制数据

TF 符号序号	流 0
0（mod 1）	1

对于 2 流，不同 TF 符号上的调制数据如表 20 所示。

表 20 流数为 2 时不同 TF 符号上的附加 BPSK 调制数据

TF 符号序号	流 0	流 1
0（mod 2）	1	1
1（mod 2）	1	-1

5.8.8 载荷数据的流映射

交织器输出的载荷数据比特，按照 OFDM 符号序号从小到大、子载波序号 k（k=0,1,…511）从小到大、流序号（j=0,1）从小到大的顺序，依次映射到频域 OFDM 符号的每个子载波的每个流上。当使用 ROBO 交织时，k 号子载波的 j 流的承载比特数由 TMI 定义决定；当使用 Bitloading 时，k 号子载波的 j 流的承载比特数由比特加载表决定。当使用 Bitloading 时，每个子载波的每个流上的承载比特数可能不同。

5.8.9 空间映射

MIMO 空间映射器将空间流映射到发射端口。包括以下方式：

a）直接映射：每个空间流的星座点直接映射到发射链上（一对一映射）。

b）空间扩展：将所有空间流的星座点向量通过矩阵乘法进行扩展，从而生成所有发射链的输入。

针对 OFDM 星座映射完成的符号进行空间映射处理，将输入到空间映射的符号分配模块输出到不同的发送通道上。

假设$S_{in,i}^{(j)}$表示发送端口映射模块的j号数据流上i号子载波的输入符号，$T_{out,i}^{(x)}$表示发送端口映射模块的x路输出的i号子载波的输入符号，则复用模式下符号经过空间映射到发送端口的生成方式如下：

$$\begin{bmatrix} T_{out,i}^{(A)} \\ T_{out,i}^{(B)} \\ T_{out,i}^{(C)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} SMM_{0A} & SMM_{1A} \\ SMM_{0B} & SMM_{1B} \\ SMM_{0C} & SMM_{1C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_{in,i}^{(0)} \\ S_{in,i}^{(1)} \end{bmatrix}, i = 0,1,\cdots,Ncar-1$$

分集模式下符号经过空间映射到发送端口的生成方式如下，

$$\begin{bmatrix} T_{out,i}^{(A)} \\ T_{out,i}^{(B)} \\ T_{out,i}^{(C)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} SMM_{0A} \\ SMM_{0B} \\ SMM_{0C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_{in,i}^{(0)} \end{bmatrix}, i = 0,1,\cdots,Ncar-1$$

其中 SMM 为空间映射矩阵，$Ncar$为可用子载波。

数据映射到三个端口发送的空间映射矩阵按照如下方式进行映射。

分集模式（含 SISO）映射：

$$SMM_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$SMM_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$SMM_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$SMM_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$SMM_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$SMM_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$SMM_6 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

MIMO 复用模式三端口映射：

$$SMM_7 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$SMM_8 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$SMM_9 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

MIMO 复用模式两端口映射：

$$SMM_{10} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$SMM_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$SMM_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

帧控制与载荷数据同时根据所配置的 index 选择映射矩阵进行端口映射，端口映射表如表 21 所示。

表 21 端口映射表

模式	端口数	index	SMM_{0A}	SMM_{0B}	SMM_{0C}	SMM_{1A}	SMM_{1B}	SMM_{1C}
MIMO 分集	三端口	0	1	1	1	-	-	-
	两端口	1	1	1	0	-	-	-
		2	1	0	1	-	-	-
		3	0	1	1	-	-	-
SISO	单端口	4	1	0	0	-	-	-
		5	0	1	0	-	-	-
		6	0	0	1	-	-	-
MIMO 复用	三端口	7	1	0	1	0	1	0
		8	1	1	0	0	0	1
		9	0	1	1	1	0	0
	两端口	10	1	0	0	0	0	1
		11	1	0	0	0	1	0
		12	0	1	0	0	0	1

5.8.10 OFDMA RU 定义

SPLC OFDMA 机制把 PLC 最大可用频段 0.7~12MHz（对应子载波编号 32~490）划分成最小资源单位(Resource Unit，简称 RU)，不同 RU 之间留 7 个子载波作为保护频段。不同的 RU 可以分配给不同的站点。RU 划分如图 14 所示：

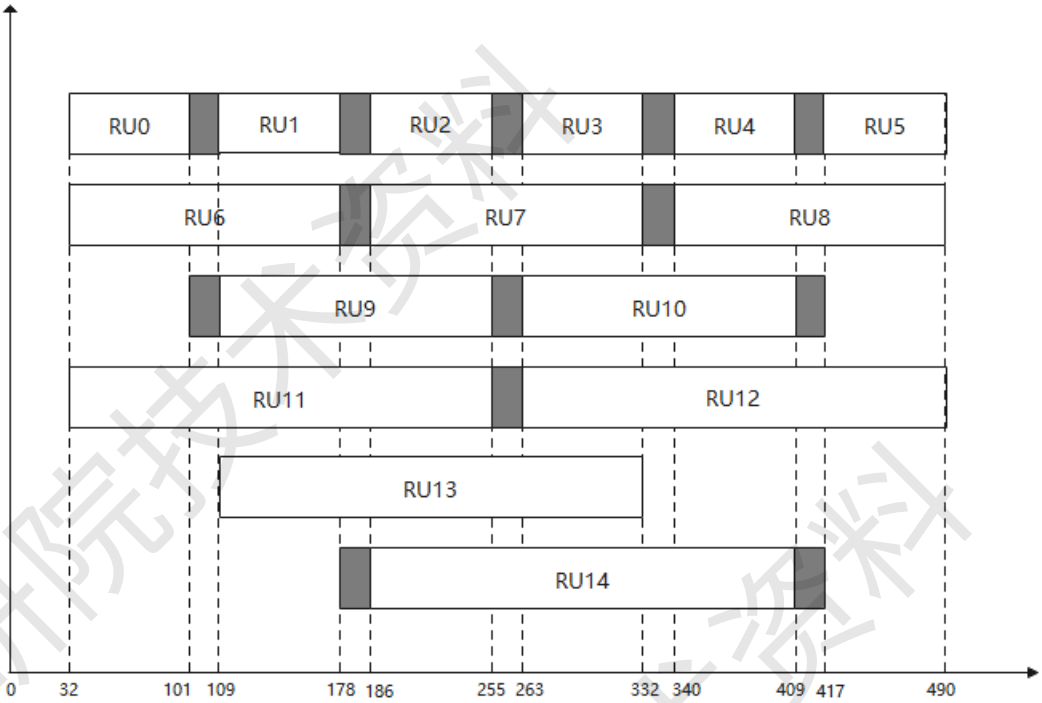


图 14 OFDMA 的 RU 划分示意图

具体 RU 载波范围由表 22 定义。

表 22 SPLC OFDMA RU 定义

编号	起始子载波	结束子载波	起始频率/MHz	结束频率/MHz	子载波数	带宽/MHz
RU0	32	101	0.78	2.47	70	1.71
RU1	109	178	2.66	4.35	70	1.71
RU2	186	255	4.54	6.23	70	1.71
RU3	263	332	6.42	8.11	70	1.71
RU4	340	409	8.30	9.99	70	1.71
RU5	417	490	10.18	11.96	74	1.81
RU6	32	178	0.78	4.35	147	3.59
RU7	186	332	4.54	8.11	147	3.59
RU8	340	490	8.30	11.96	151	3.69
RU9	109	255	2.66	6.23	147	3.59
RU10	263	409	6.42	9.99	147	3.59
RU11	32	255	0.78	6.23	224	5.47
RU12	263	490	6.42	11.96	228	5.57
RU13	109	332	2.66	8.11	224	5.47
RU14	186	409	4.54	9.99	224	5.47

5.8.11 比特加载表

Bitloading 技术根据不同子载波的信噪比不同，为其指定不同的调制方式。Bitloading 支持 1 流或 2 流。

接收端根据已知的 PL 符号可以评估各子载波上的信道情况，并决定每个子载波上的调制方式。接收端根据子载波分组大小，形成一张比特加载表，其中包括分组中单个子载波的承载比特数。接收端将该比特加载表存储在本地，并向发射端反馈，发射端后续可使用该表发送 Bitloading 数据帧。

对子载波进行分组，每个分组内的子载波使用相同的调制方式。每一帧只能使用一种分组方式，支持的分组大小为 1、2、4、8。

从子载波下标计算子载波分组下标的方式为：$\mathrm{GroupIndex} = \left\lfloor \frac{\mathrm{CarrierIndex}}{\mathrm{GroupSize}} \right\rfloor$

频段中第一个子载波对应的分组记为 $\mathrm{FirstGroupIndex} = \left\lfloor \frac{\mathrm{FirstCarrierIndex}}{\mathrm{GroupSize}} \right\rfloor$，频段中最后一个子载波对应的分组记为 $\mathrm{LastGroupIndex} = \left\lfloor \frac{\mathrm{LastCarrierIndex}}{\mathrm{GroupSize}} \right\rfloor$。

流数为 1 时，比特加载表的内容如表 23 所示：

表 23 流数为 1 时的比特加载表

表项编号	流 0 上承载的比特数
0	B[FirstGroupIndex][0]
1	B[FirstGroupIndex+1][0]
2	B[FirstGroupIndex+2][0]
…	
GroupNum-1	B[LastGroupIndex][0]

流数为 2 时，比特加载表的内容如表 24 所示：

表 24 流数为 2 时的比特加载表

表项编号	流 0 上承载的比特数	流 1 上承载的比特数
0	B[FirstGroupIndex][0]	B[FirstGroupIndex][1]
1	B[FirstGroupIndex+1][0]	B[FirstGroupIndex+1][1]
2	B[FirstGroupIndex+2][0]	B[FirstGroupIndex+2][1]
…	…	…
GroupNum-1	B[LastGroupIndex][0]	B[LastGroupIndex][1]

其中 B[i][j]表示属于 i 号分组的子载波在 j 流上承载的比特数。收/发端根据以上比特加载表和频段标识，即可获得每个子载波、每个流的承载比特数。具体方法为：按照有效子载波频率从低到高的顺序，频段内的第一个有效子载波上的第一个流承载 B[FirstGroupIndex][0]个比特，第二个流承载 B[FirstGroupIndex][1]个比特，依此类推，频段内的最后一个有效子载波上的第一个流承载 B[LastGroupIndex][0]个比特，第二个流承载 B[LastGroupIndex][1]个比特。

BPSK/QPSK/16QAM/64QAM 调制，分别对应比特数 1/2/4/6。比特数为 0 则表示对应的子载波和流不加载比特。

6 物理层数据服务

6.1 物理层服务参考模型

参考 Q/CSG1204111.3-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第 3 部分：物理层通信协议（试行）》7.1 物理层服务参考模型。

6.2 物理层基本服务接口

6.2.1 发射机信号开始发送状态原语

参考 Q/CSG1204111.3-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第 3 部分：物理层通信协议（试行）》7.2.1 发射机信号开始发送状态原语。

6.2.2 发射机信号发送完成状态原语

参考 Q/CSG1204111.3-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第 3 部分：物理层通信协议（试行）》7.2.2 发射机信号发送完成状态原语。

6.2.3 接收机信号接收开始状态原语

参考 Q/CSG1204111.3-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第 3 部分：物理层通信协议（试行）》7.2.3 接收机信号接收开始状态原语。

6.2.4 接收机帧控制接收完成原语

参考 Q/CSG1204111.3-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第 3 部分：物理层通信协议（试行）》7.2.4 接收机帧控制接收完成原语。

6.2.5 接收机帧载荷数据接收完成原语

参考 Q/CSG1204111.3-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第 3 部分：物理层通信协议（试行）》7.2.5 接收机帧载荷数据接收完成原语。

6.2.6 噪声功率原语

统计网络空闲或静默时的噪声功率，上报给 MAC 层，原语格式如表 25 所示。

表 25 噪声功率原语

名称	类型	有效范围	描述
噪声功率	1 字节	-128~127	噪声功率，单位 dBm

6.2.7 信号功率

获取信号在两个站点间传输过程的信道衰减，上报给 MAC 层，原语格式如表 26 所示。

在 OFDMA 多站点场景下，最多支撑同时 4 个站点的信号功率上报。

表 26 信号传输衰减原语

名称	类型	有效范围	描述
信号功率（站点 1）	1 字节	-128~127	接收信号功率，单位 dBm
信号功率（站点 2）	1 字节	-128~127	接收信号功率，单位 dBm
信号功率（站点 3）	1 字节	-128~127	接收信号功率，单位 dBm
信号功率（站点 4）	1 字节	-128~127	接收信号功率，单位 dBm

6.2.8 信噪比/平均信噪比原语

通过前导序列在频域上计算载波上信号与噪声功率之比，可以得到每个可用载波上的信噪比(SNR)，并计算出平均信噪比，同时上报，原语格式如表 27 所示。

在OFDMA多站点场景下，平均信噪比按照多站点带宽各自计算，即平均信噪比=站点带宽内的信号总功率/站点带宽内的噪声总功率，最多支撑同时4个站点的平均信噪比上报。

表 27 信噪比/平均信噪比原语

名称	类型	有效范围	描述
平均信噪比（站点 1）	1 字节	-16 ~ 47	通信使用载波范围的平均信噪比，单位 dB
平均信噪比（站点 2）	1 字节	-16 ~ 47	通信使用载波范围的平均信噪比，单位 dB
平均信噪比（站点 3）	1 字节	-16 ~ 47	通信使用载波范围的平均信噪比，单位 dB
平均信噪比（站点 4）	1 字节	-16 ~ 47	通信使用载波范围的平均信噪比，单位 dB
每个载波的信噪比	512 字节	--	每个载波的信噪比，单位 dB

6.2.9 时钟偏差估计结果原语

参考 Q/CSG1204111.3-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第 3 部分：物理层通信协议（试行）》7.2.9 时钟偏差估计结果原语。

6.3 物理层服务扩展接口

6.3.1 功能描述

芯片物理层应通过消息交互，允许应用层获取物理层数据信息。包括收包的时戳信息、收到报文中的时戳信息、收包的信道估计信息等。可以由应用层指定 TEI 和报文类型，物理层上报这些信息。由于按照现行标准，报文内部时戳只有信标会携带，所以要满足应用需求（如测距、信道情况识别等）需要定义额外的报文类型。

6.3.2 功能信息字段定义

功能信息字段定义如表 28 所示：

表 28 应用层下发物理层收包信息获取指令接口

名称	类型	有效范围	描述
源站点 TEI	2 字节	0~2048	数据包发送站点 TEI
报文类型	1 字节	-	自定义报文类型，应避免使用协议已经定义的 0~3；
接收上送数据地址	4 字节	0~0xFFFFFFFF	应用层为物理层数据上报预留的共享内存地址起始位置。

信息上送接口如表 29 所示：

表 29 物理层收包信息上送接口

名称	类型	有效范围	描述
源站点 TEI	2 字节	0~2048	数据包发送站点 TEI
信道估计数据类型	1 字节	0，1	0：频域数据； 1：时域冲击响应；
信道估计原始数据数量	1 字节	1~12	上送的信道估计原始数据块数量
收包本地时戳	4 字节	0~0xFFFFFFFF	收到数据包的 FC 符号的起始点
报文中携带的时戳	4 字节	0~0xFFFFFFFF	数据包内容中的时戳信息（发送站点时戳信息，依赖于新的专属报文类型的定义）
信道估计数据	2048 字节	-32768~32767	频域数据：每个频点的信道估计原始数据，每个频点数据为有符号复数，2 字节实部、2 字节虚部，共 512 个频点。

6.3.2.1 信道估计信息

应用层给物理层下发获取信道信息的消息，并携带相应的源 TEI 信息。物理层应根据 TEI 信息进行匹配，将接收到的对应 TEI 的报文的信道估计平均后的数据通过共享内存的形式上报给应用层（物理层将获得的信道估计信息存储在共享内存的指定位置，存储完成后，通知应用层读取）。

考虑到物理层与应用层交互速率可能慢于数据包到来的速率，为了避免上报数据被覆盖的风险，该消息指令是一次性触发式的，即应用层下发一次消息，物理层只上报一次信息。

频域数据：

信道估计数据为复数，实部和虚部分别是 16bit 有符号数。

时域冲击响应：

通过信道估计换算得到的时域冲击响应；

数据为纯实数，共 256 个时域点，每个时域点为 16bit 有符号数。

6.3.2.2 应用层获取时戳的功能

应用层给物理层下发消息，获取指定源 TEI 的收包时刻信息。该信息可以和指定信道估计信息同时获取并上报。物理层可以通过消息或共享内存方式上报给应用层。

收包时戳为收到这包数据的 FC 起始点的时刻的本地时间。

时间精度为 40ns，即 25MHz 时钟的时间周期。发送和接收模块的工作频率偏差应在±1ppm 以内。

该时戳的时间准确度取决于同步精度，与通信环境有关，存在随机性偏差。但不应存在软件读写延迟上的随机性偏差。

南网科研院技术资料

附录 A
（规范性附录）
变量运算

$$N_{carrier_robo} = N_{copies}\left\lfloor \frac{N_{carrier}}{N_{copies}} \right\rfloor$$

$$CarriersInSegment = \left\lfloor \frac{N_{carrier}}{N_{copies}} \right\rfloor$$

BitsPerSymbol=BPC*$N_{carrier_robo}$

BitsInSegment=BPC*CarriersInSegment

BitsInLastSymbol = $N_{raw} - BitsPerSymbol\left\lfloor \frac{N_{raw}}{\text{BitsPerSymbol}} \right\rfloor$

if BitsInLastSymbol == 0

BitsInLastSymbol = BitsPerSymbol

BitsInLastSegment = BitsInSegment

else

BitsInLastSegment = BitsInLastSymbol-BitsInSegment$\cdot\left\lfloor \frac{\text{BitsInLastSymbol}-1}{\text{BitsInSegment}} \right\rfloor$

end

Npad=BitsInSegment-BitsInLastSegment

附录 B
（规范性附录）
Cyclicshift 参数运算

```
if Ncopies==1
    CyclicShift(0)=(0);
elseif Ncopies==2
    if BitsInLastSymbol<=BitsInSegment
        CyclicShift(0，1)=(0，0);
    else
        CyclicShift(0，1)=(0，1);
    end
elseif Ncopies==4
    if BitsInLastSymbol<=BitsInSegment
        CyclicShift(0，1，2，3)=(0，0，0，0);
elseif BitsInLastSymbol<=2·BitsInSegment
        CyclicShift(0，1，2，3)=(0，0，1，1);
    elseif BitsInLastSymbol<=3·BitsInSegment
        CyclicShift(0，1，2，3)=(0，0，0，0);
    else
        CyclicShift(0，1，2，3)=(0，1，2，3);
    End
elseif Ncopies==5
    if BitsInLastSymbol <= 4·BitsInSegment
        CyclicShift(0，1，2，3，4)=(0，0，0，0，0);
    else
        CyclicShift(0，1，2，3，4)=(0，1，2，3，4);
    end
end
elseif Ncopies==7
    if BitsInLastSymbol <= 6·BitsInSegment
        CyclicShift(0，1，2，3，4，5，6)=(0，0，0，0，0，0，0);
    else
        CyclicShift(0，1，2，3，4，5，6)=(0，1，2，3，4，5，6);
    end
end
elseif Ncopies==11
    if BitsInLastSymbol <= 10·BitsInSegment
      CyclicShift(0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10)=(0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0);
    else
      CyclicShift(0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10)=(0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10);
    end
end
```

附录 C
（规范性附录）
ROBO 映射

```
for k=0: Ncopies-1
    if CyclicShift(k)==0
        for i=1:Nraw
            Vrobo_int(i+k(Nraw+Npad))=Vint(i)
        end
        for i=1:Npad
            Vrobo_int(Nraw+i+k(Nraw+Npad))=Vint(i)
        end
    end
    if CyclicShift(k)>0
        NumberBitsShifted=(CyclicShift(k)-1)·BitsInSegment+BitsInLastSegment
        for i=1:NumberBitsShifted
          Vrobo_int(i+k(Nraw+Npad))=Vint(Nraw-NumberBitsShifted+i)
        end
        for i=1:Npad
            Vrobo_int(i+ NumberBitsShifted +k(Nraw+Npad))=Vint(i)
        end
        for i=1:Nraw-NumberBitsShifted
          Vrobo_int(i+NumberBitsShifted+Npad+k(Nraw+Npad))=Vint(i)
        end
    end
end
```

表 C.1 频段 0 和频段 1 的帧控制和载荷数据映射相位表

载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号
--	--	--	128	3.125000	5	256	6.250000	4	384	9.375000	2
1	0.024414	0	129	3.149414	5	257	6.274414	3	385	9.399414	7
2	0.048828	0	130	3.173828	4	258	6.298828	2	386	9.423828	5
3	0.073242	0	131	3.198242	4	259	6.323242	0	387	9.448242	3
4	0.097656	0	132	3.222656	4	260	6.347656	7	388	9.472656	1
5	0.122070	0	133	3.247070	3	261	6.372070	6	389	9.497070	7
6	0.146484	0	134	3.271484	3	262	6.396484	4	390	9.521484	5
7	0.170898	0	135	3.295898	2	263	6.420898	3	391	9.545898	2
8	0.195313	0	136	3.320313	2	264	6.445313	2	392	9.570313	0
9	0.219727	0	137	3.344727	2	265	6.469727	0	393	9.594727	6
10	0.244141	0	138	3.369141	1	266	6.494141	7	394	9.619141	4
11	0.268555	0	139	3.393555	1	267	6.518555	6	395	9.643555	2
12	0.292969	0	140	3.417969	0	268	6.542969	4	396	9.667969	7

载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号
13	0.317383	0	141	3.442383	0	269	6.567383	3	397	9.692383	5
14	0.341797	0	142	3.466797	7	270	6.591797	2	398	9.716797	3
15	0.366211	0	143	3.491211	7	271	6.616211	0	399	9.741211	1
16	0.390625	0	144	3.515625	6	272	6.640625	7	400	9.765625	6
17	0.415039	0	145	3.540039	6	273	6.665039	6	401	9.790039	4
18	0.439453	0	146	3.564453	5	274	6.689453	4	402	9.814453	2
19	0.463867	0	147	3.588867	5	275	6.713867	3	403	9.838867	0
20	0.488281	0	148	3.613281	4	276	6.738281	1	404	9.863281	5
21	0.512695	0	149	3.637695	4	277	6.762695	0	405	9.887695	3
22	0.537109	0	150	3.662109	3	278	6.787109	7	406	9.912109	1
23	0.561523	0	151	3.686523	3	279	6.811523	5	407	9.936523	6
24	0.585938	0	152	3.710938	2	280	6.835938	4	408	9.960938	4
25	0.610352	0	153	3.735352	2	281	6.860352	2	409	9.985352	2
26	0.634766	0	154	3.759766	1	282	6.884766	1	410	10.009766	7
27	0.659180	0	155	3.784180	0	283	6.909180	0	411	10.034180	5
28	0.683594	0	156	3.808594	0	284	6.933594	6	412	10.058594	3
29	0.708008	0	157	3.833008	7	285	6.958008	5	413	10.083008	0
30	0.732422	0	158	3.857422	7	286	6.982422	3	414	10.107422	6
31	0.756836	0	159	3.881836	6	287	7.006836	2	415	10.131836	4
32	0.781250	0	160	3.906250	6	288	7.031250	0	416	10.156250	1
33	0.805664	0	161	3.930664	5	289	7.055664	7	417	10.180664	7
34	0.830078	0	162	3.955078	4	290	7.080078	5	418	10.205078	4
35	0.854492	0	163	3.979492	4	291	7.104492	4	419	10.229492	2
36	0.878906	0	164	4.003906	3	292	7.128906	2	420	10.253906	0
37	0.903320	0	165	4.028320	3	293	7.153320	1	421	10.278320	5
38	0.927734	0	166	4.052734	2	294	7.177734	7	422	10.302734	3
39	0.952148	0	167	4.077148	1	295	7.202148	6	423	10.327148	0
40	0.976563	0	168	4.101563	1	296	7.226563	4	424	10.351563	6
41	1.000977	0	169	4.125977	0	297	7.250977	3	425	10.375977	4
42	1.025391	0	170	4.150391	7	298	7.275391	1	426	10.400391	1
43	1.049805	0	171	4.174805	7	299	7.299805	7	427	10.424805	7
44	1.074219	0	172	4.199219	6	300	7.324219	6	428	10.449219	4
45	1.098633	0	173	4.223633	5	301	7.348633	4	429	10.473633	2
46	1.123047	0	174	4.248047	5	302	7.373047	3	430	10.498047	7
47	1.147461	0	175	4.272461	4	303	7.397461	1	431	10.522461	5
48	1.171875	0	176	4.296875	3	304	7.421875	0	432	10.546875	2
49	1.196289	0	177	4.321289	2	305	7.446289	6	433	10.571289	0
50	1.220703	0	178	4.345703	2	306	7.470703	4	434	10.595703	5
51	1.245117	0	179	4.370117	1	307	7.495117	3	435	10.620117	3
52	1.269531	0	180	4.394531	0	308	7.519531	1	436	10.644531	0

载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号
53	1.293945	0	181	4.418945	7	309	7.543945	7	437	10.668945	6
54	1.318359	0	182	4.443359	7	310	7.568359	6	438	10.693359	3
55	1.342773	0	183	4.467773	6	311	7.592773	4	439	10.717773	1
56	1.367188	0	184	4.492188	5	312	7.617188	3	440	10.742188	6
57	1.391602	0	185	4.516602	4	313	7.641602	1	441	10.766602	4
58	1.416016	0	186	4.541016	4	314	7.666016	7	442	10.791016	1
59	1.440430	0	187	4.565430	3	315	7.690430	6	443	10.815430	7
60	1.464844	0	188	4.589844	2	316	7.714844	4	444	10.839844	4
61	1.489258	0	189	4.614258	1	317	7.739258	2	445	10.864258	2
62	1.513672	0	190	4.638672	0	318	7.763672	0	446	10.888672	7
63	1.538086	0	191	4.663086	0	319	7.788086	7	447	10.913086	4
64	1.562500	0	192	4.687500	7	320	7.812500	5	448	10.937500	2
65	1.586914	0	193	4.711914	6	321	7.836914	3	449	10.961914	7
66	1.611328	0	194	4.736328	5	322	7.861328	2	450	10.986328	5
67	1.635742	0	195	4.760742	4	323	7.885742	0	451	11.010742	2
68	1.660156	0	196	4.785156	4	324	7.910156	6	452	11.035156	7
69	1.684570	0	197	4.809570	3	325	7.934570	4	453	11.059570	5
70	1.708984	0	198	4.833984	2	326	7.958984	3	454	11.083984	2
71	1.733398	0	199	4.858398	1	327	7.983398	1	455	11.108398	7
72	1.757813	0	200	4.882813	0	328	8.007813	7	456	11.132813	5
73	1.782227	0	201	4.907227	7	329	8.032227	5	457	11.157227	2
74	1.806641	0	202	4.931641	6	330	8.056641	4	458	11.181641	0
75	1.831055	7	203	4.956055	5	331	8.081055	2	459	11.206055	5
76	1.855469	7	204	4.980469	5	332	8.105469	0	460	11.230469	2
77	1.879883	7	205	5.004883	4	333	8.129883	6	461	11.254883	7
78	1.904297	7	206	5.029297	3	334	8.154297	4	462	11.279297	5
79	1.928711	7	207	5.053711	2	335	8.178711	3	463	11.303711	2
80	1.953125	7	208	5.078125	1	336	8.203125	1	464	11.328125	7
81	1.977539	7	209	5.102539	0	337	8.227539	7	465	11.352539	5
82	2.001953	7	210	5.126953	7	338	8.251953	5	466	11.376953	2
83	2.026367	7	211	5.151367	6	339	8.276367	3	467	11.401367	7
84	2.050781	7	212	5.175781	5	340	8.300781	2	468	11.425781	5
85	2.075195	7	213	5.200195	4	341	8.325195	0	469	11.450195	2
86	2.099609	7	214	5.224609	3	342	8.349609	6	470	11.474609	7
87	2.124023	7	215	5.249023	2	343	8.374023	4	471	11.499023	4
88	2.148438	7	216	5.273438	1	344	8.398438	2	472	11.523438	2
89	2.172852	7	217	5.297852	0	345	8.422852	0	473	11.547852	7
90	2.197266	7	218	5.322266	7	346	8.447266	6	474	11.572266	4
91	2.221680	6	219	5.346680	6	347	8.471680	4	475	11.596680	1
92	2.246094	6	220	5.371094	5	348	8.496094	3	476	11.621094	6

载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号
93	2.270508	6	221	5.395508	4	349	8.520508	1	477	11.645508	4
94	2.294922	6	222	5.419922	3	350	8.544922	7	478	11.669922	1
95	2.319336	6	223	5.444336	2	351	8.569336	5	479	11.694336	6
96	2.343750	6	224	5.468750	1	352	8.593750	3	480	11.718750	3
97	2.368164	6	225	5.493164	0	353	8.618164	1	481	11.743164	0
98	2.392578	5	226	5.517578	7	354	8.642578	7	482	11.767578	6
99	2.416992	5	227	5.541992	6	355	8.666992	5	483	11.791992	3
100	2.441406	5	228	5.566406	5	356	8.691406	3	484	11.816406	0
101	2.465820	5	229	5.590820	4	357	8.715820	1	485	11.840820	5
102	2.490234	5	230	5.615234	3	358	8.740234	7	486	11.865234	2
103	2.514648	4	231	5.639648	2	359	8.764648	5	487	11.889648	7
104	2.539063	4	232	5.664063	0	360	8.789063	3	488	11.914063	4
105	2.563477	4	233	5.688477	7	361	8.813477	1	489	11.938477	2
106	2.587891	4	234	5.712891	6	362	8.837891	7	490	11.962891	7
107	2.612305	4	235	5.737305	5	363	8.862305	5	491	11.987305	4
108	2.636719	3	236	5.761719	4	364	8.886719	3	492	12.011719	1
109	2.661133	3	237	5.786133	3	365	8.911133	1	493	12.036133	6
110	2.685547	3	238	5.810547	2	366	8.935547	7	494	12.060547	3
111	2.709961	3	239	5.834961	1	367	8.959961	5	495	12.084961	0
112	2.734375	2	240	5.859375	7	368	8.984375	3	496	12.109375	5
113	2.758789	2	241	5.883789	6	369	9.008789	1	497	12.133789	2
114	2.783203	2	242	5.908203	5	370	9.033203	7	498	12.158203	7
115	2.807617	2	243	5.932617	4	371	9.057617	5	499	12.182617	4
116	2.832031	1	244	5.957031	3	372	9.082031	3	500	12.207031	2
117	2.856445	1	245	5.981445	2	373	9.106445	1	501	12.231445	7
118	2.880859	1	246	6.005859	0	374	9.130859	7	502	12.255859	4
119	2.905273	0	247	6.030273	7	375	9.155273	5	503	12.280273	1
120	2.929688	0	248	6.054688	6	376	9.179688	3	504	12.304688	6
121	2.954102	0	249	6.079102	5	377	9.204102	0	505	12.329102	3
122	2.978516	7	250	6.103516	4	378	9.228516	6	506	12.353516	0
123	3.002930	7	251	6.127930	2	379	9.252930	4	507	12.377930	5
124	3.027344	7	252	6.152344	1	380	9.277344	2	508	12.402344	2
125	3.051758	6	253	6.176758	0	381	9.301758	0	509	12.426758	7
126	3.076172	6	254	6.201172	7	382	9.326172	6	510	12.451172	4
127	3.100586	6	255	6.225586	5	383	9.350586	4	511	12.475586	1

表 C.2 频段 2、频段 3 和频段 4 的帧控制和载荷数据映射相位表

载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编	载波号	载波频率（MHz）	相位编	载波号	载波频率（MHz）	相位编

					号			号			号
--	--	7	128	3.125000	5	256	6.250000	1	384	9.375000	6
1	0.024414	6	129	3.149414	1	257	6.274414	2	385	9.399414	4
2	0.048828	5	130	3.173828	4	258	6.298828	3	386	9.423828	1
3	0.073242	4	131	3.198242	2	259	6.323242	0	387	9.448242	5
4	0.097656	3	132	3.222656	4	260	6.347656	0	388	9.472656	6
5	0.122070	2	133	3.247070	0	261	6.372070	4	389	9.497070	4
6	0.146484	1	134	3.271484	4	262	6.396484	0	390	9.521484	6
7	0.170898	0	135	3.295898	5	263	6.420898	4	391	9.545898	6
8	0.195313	7	136	3.320313	3	264	6.445313	4	392	9.570313	6
9	0.219727	5	137	3.344727	5	265	6.469727	5	393	9.594727	2
10	0.244141	4	138	3.369141	5	266	6.494141	2	394	9.619141	2
11	0.268555	3	139	3.393555	1	267	6.518555	7	395	9.643555	7
12	0.292969	2	140	3.417969	5	268	6.542969	4	396	9.667969	3
13	0.317383	1	141	3.442383	1	269	6.567383	5	397	9.692383	0
14	0.341797	6	142	3.466797	5	270	6.591797	6	398	9.716797	6
15	0.366211	4	143	3.491211	5	271	6.616211	7	399	9.741211	5
16	0.390625	3	144	3.515625	2	272	6.640625	0	400	9.765625	1
17	0.415039	2	145	3.540039	4	273	6.665039	1	401	9.790039	6
18	0.439453	1	146	3.564453	2	274	6.689453	3	402	9.814453	0
19	0.463867	7	147	3.588867	2	275	6.713867	1	403	9.838867	7
20	0.488281	5	148	3.613281	3	276	6.738281	7	404	9.863281	0
21	0.512695	4	149	3.637695	1	277	6.762695	5	405	9.887695	1
22	0.537109	3	150	3.662109	3	278	6.787109	0	406	9.912109	0
23	0.561523	2	151	3.686523	7	279	6.811523	7	407	9.936523	5
24	0.585938	1	152	3.710938	0	280	6.835938	6	408	9.960938	5
25	0.610352	0	153	3.735352	3	281	6.860352	5	409	9.985352	2
26	0.634766	7	154	3.759766	7	282	6.884766	1	410	10.009766	6
27	0.659180	5	155	3.784180	1	283	6.909180	2	411	10.034180	5
28	0.683594	3	156	3.808594	2	284	6.933594	7	412	10.058594	4
29	0.708008	2	157	3.833008	6	285	6.958008	4	413	10.083008	2
30	0.732422	1	158	3.857422	0	286	6.982422	6	414	10.107422	7
31	0.756836	0	159	3.881836	4	287	7.006836	2	415	10.131836	5
32	0.781250	6	160	3.906250	1	288	7.031250	6	416	10.156250	1
33	0.805664	4	161	3.930664	6	289	7.055664	2	417	10.180664	7
34	0.830078	2	162	3.955078	3	290	7.080078	3	418	10.205078	1
35	0.854492	7	163	3.979492	3	291	7.104492	3	419	10.229492	3
36	0.878906	5	164	4.003906	2	292	7.128906	0	420	10.253906	6
37	0.903320	3	165	4.028320	0	293	7.153320	1	421	10.278320	3
38	0.927734	1	166	4.052734	1	294	7.177734	7	422	10.302734	3
39	0.952148	7	167	4.077148	3	295	7.202148	1	423	10.327148	2
40	0.976563	6	168	4.101563	6	296	7.226563	2	424	10.351563	3
41	1.000977	5	169	4.125977	1	297	7.250977	7	425	10.375977	4

42	1.025391	3	170	4.150391	7	298	7.275391	1	426	10.400391	2
43	1.049805	2	171	4.174805	6	299	7.299805	4	427	10.424805	3
44	1.074219	1	172	4.199219	1	300	7.324219	5	428	10.449219	6
45	1.098633	4	173	4.223633	3	301	7.348633	7	429	10.473633	2
46	1.123047	2	174	4.248047	7	302	7.373047	2	430	10.498047	5
47	1.147461	0	175	4.272461	7	303	7.397461	3	431	10.522461	6
48	1.171875	7	176	4.296875	4	304	7.421875	6	432	10.546875	0
49	1.196289	5	177	4.321289	1	305	7.446289	1	433	10.571289	5
50	1.220703	3	178	4.345703	0	306	7.470703	1	434	10.595703	1
51	1.245117	2	179	4.370117	6	307	7.495117	4	435	10.620117	0
52	1.269531	0	180	4.394531	2	308	7.519531	2	436	10.644531	3
53	1.293945	7	181	4.418945	2	309	7.543945	6	437	10.668945	3
54	1.318359	6	182	4.443359	3	310	7.568359	0	438	10.693359	3
55	1.342773	5	183	4.467773	5	311	7.592773	6	439	10.717773	5
56	1.367188	4	184	4.492188	1	312	7.617188	5	440	10.742188	1
57	1.391602	3	185	4.516602	6	313	7.641602	4	441	10.766602	3
58	1.416016	2	186	4.541016	4	314	7.666016	1	442	10.791016	0
59	1.440430	1	187	4.565430	5	315	7.690430	7	443	10.815430	6
60	1.464844	0	188	4.589844	7	316	7.714844	1	444	10.839844	1
61	1.489258	6	189	4.614258	0	317	7.739258	6	445	10.864258	6
62	1.513672	5	190	4.638672	6	318	7.763672	7	446	10.888672	3
63	1.538086	4	191	4.663086	0	319	7.788086	7	447	10.913086	1
64	1.562500	2	192	4.687500	4	320	7.812500	7	448	10.937500	6
65	1.586914	1	193	4.711914	1	321	7.836914	3	449	10.961914	7
66	1.611328	7	194	4.736328	4	322	7.861328	3	450	10.986328	6
67	1.635742	6	195	4.760742	4	323	7.885742	0	451	11.010742	1
68	1.660156	5	196	4.785156	1	324	7.910156	6	452	11.035156	4
69	1.684570	3	197	4.809570	0	325	7.934570	4	453	11.059570	0
70	1.708984	0	198	4.833984	4	326	7.958984	1	454	11.083984	4
71	1.733398	7	199	4.858398	2	327	7.983398	7	455	11.108398	4
72	1.757813	6	200	4.882813	1	328	8.007813	5	456	11.132813	5
73	1.782227	4	201	4.907227	4	329	8.032227	3	457	11.157227	6
74	1.806641	1	202	4.931641	5	330	8.056641	4	458	11.181641	3
75	1.831055	3	203	4.956055	6	331	8.081055	2	459	11.206055	2
76	1.855469	4	204	4.980469	5	332	8.105469	5	460	11.230469	6
77	1.879883	2	205	5.004883	5	333	8.129883	1	461	11.254883	2
78	1.904297	5	206	5.029297	5	334	8.154297	0	462	11.279297	3
79	1.928711	3	207	5.053711	2	335	8.178711	3	463	11.303711	6
80	1.953125	3	208	5.078125	7	336	8.203125	4	464	11.328125	2
81	1.977539	7	209	5.102539	6	337	8.227539	6	465	11.352539	7
82	2.001953	6	210	5.126953	1	338	8.251953	3	466	11.376953	1
83	2.026367	0	211	5.151367	7	339	8.276367	7	467	11.401367	1
84	2.050781	6	212	5.175781	5	340	8.300781	6	468	11.425781	4
85	2.075195	3	213	5.200195	3	341	8.325195	3	469	11.450195	5

86	2.099609	0	214	5.224609	6	342	8.349609	4	470	11.474609	3
87	2.124023	5	215	5.249023	4	343	8.374023	7	471	11.499023	4
88	2.148438	1	216	5.273438	7	344	8.398438	1	472	11.523438	2
89	2.172852	6	217	5.297852	2	345	8.422852	7	473	11.547852	7
90	2.197266	7	218	5.322266	4	346	8.447266	2	474	11.572266	2
91	2.221680	3	219	5.346680	5	347	8.471680	2	475	11.596680	5
92	2.246094	1	220	5.371094	6	348	8.496094	0	476	11.621094	3
93	2.270508	4	221	5.395508	7	349	8.520508	5	477	11.645508	3
94	2.294922	2	222	5.419922	7	350	8.544922	5	478	11.669922	7
95	2.319336	3	223	5.444336	3	351	8.569336	6	479	11.694336	0
96	2.343750	6	224	5.468750	2	352	8.593750	7	480	11.718750	7
97	2.368164	0	225	5.493164	6	353	8.618164	6	481	11.743164	5
98	2.392578	2	226	5.517578	1	354	8.642578	4	482	11.767578	6
99	2.416992	1	227	5.541992	7	355	8.666992	0	483	11.791992	2
100	2.441406	6	228	5.566406	7	356	8.691406	1	484	11.816406	4
101	2.465820	4	229	5.590820	4	357	8.715820	6	485	11.840820	0
102	2.490234	4	230	5.615234	0	358	8.740234	1	486	11.865234	1
103	2.514648	4	231	5.639648	6	359	8.764648	5	487	11.889648	1
104	2.539063	1	232	5.664063	2	360	8.789063	7	488	11.914063	4
105	2.563477	4	233	5.688477	6	361	8.813477	5	489	11.938477	7
106	2.587891	6	234	5.712891	6	362	8.837891	7	490	11.962891	6
107	2.612305	5	235	5.737305	7	363	8.862305	1	491	11.987305	7
108	2.636719	7	236	5.761719	1	364	8.886719	7	492	12.011719	6
109	2.661133	0	237	5.786133	5	365	8.911133	6	493	12.036133	3
110	2.685547	2	238	5.810547	2	366	8.935547	5	494	12.060547	6
111	2.709961	3	239	5.834961	7	367	8.959961	2	495	12.084961	0
112	2.734375	1	240	5.859375	7	368	8.984375	4	496	12.109375	7
113	2.758789	3	241	5.883789	7	369	9.008789	5	497	12.133789	7
114	2.783203	1	242	5.908203	0	370	9.033203	2	498	12.158203	5
115	2.807617	6	243	5.932617	5	371	9.057617	1	499	12.182617	6
116	2.832031	7	244	5.957031	6	372	9.082031	5	500	12.207031	6
117	2.856445	0	245	5.981445	0	373	9.106445	4	501	12.231445	5
118	2.880859	0	246	6.005859	5	374	9.130859	0	502	12.255859	0
119	2.905273	6	247	6.030273	7	375	9.155273	6	503	12.280273	4
120	2.929688	1	248	6.054688	5	376	9.179688	7	504	12.304688	6
121	2.954102	1	249	6.079102	7	377	9.204102	0	505	12.329102	4
122	2.978516	3	250	6.103516	4	378	9.228516	5	506	12.353516	7
123	3.002930	7	251	6.127930	7	379	9.252930	0	507	12.377930	1
124	3.027344	7	252	6.152344	2	380	9.277344	0	508	12.402344	4
125	3.051758	0	253	6.176758	5	381	9.301758	5	509	12.426758	2
126	3.076172	3	254	6.201172	4	382	9.326172	1	510	12.451172	4
127	3.100586	7	255	6.225586	4	383	9.350586	0	511	12.475586	1

表 C.3 频段 0 和频段 1 的前导相位表

载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号
--	--	--	128	3.125000	8	256	6.250000	15	384	9.375000	11
1	0.024414	0	129	3.149414	1	257	6.274414	1	385	9.399414	12
2	0.048828	0	130	3.173828	7	258	6.298828	0	386	9.423828	6
3	0.073242	0	131	3.198242	0	259	6.323242	11	387	9.448242	5
4	0.097656	0	132	3.222656	12	260	6.347656	12	388	9.472656	13
5	0.122070	0	133	3.247070	13	261	6.372070	8	389	9.497070	2
6	0.146484	0	134	3.271484	0	262	6.396484	15	390	9.521484	9
7	0.170898	0	135	3.295898	1	263	6.420898	14	391	9.545898	11
8	0.195313	0	136	3.320313	1	264	6.445313	5	392	9.570313	14
9	0.219727	0	137	3.344727	15	265	6.469727	14	393	9.594727	4
10	0.244141	15	138	3.369141	11	266	6.494141	13	394	9.619141	9
11	0.268555	1	139	3.393555	12	267	6.518555	10	395	9.643555	5
12	0.292969	0	140	3.417969	6	268	6.542969	4	396	9.667969	8
13	0.317383	11	141	3.442383	5	269	6.567383	0	397	9.692383	8
14	0.341797	12	142	3.466797	13	270	6.591797	0	398	9.716797	9
15	0.366211	8	143	3.491211	2	271	6.616211	15	399	9.741211	9
16	0.390625	15	144	3.515625	9	272	6.640625	15	400	9.765625	0
17	0.415039	14	145	3.540039	11	273	6.665039	14	401	9.790039	0
18	0.439453	5	146	3.564453	14	274	6.689453	13	402	9.814453	0
19	0.463867	14	147	3.588867	4	275	6.713867	12	403	9.838867	0
20	0.488281	13	148	3.613281	9	276	6.738281	11	404	9.863281	0
21	0.512695	10	149	3.637695	5	277	6.762695	9	405	9.887695	0
22	0.537109	4	150	3.662109	8	278	6.787109	7	406	9.912109	0
23	0.561523	0	151	3.686523	8	279	6.811523	6	407	9.936523	0
24	0.585938	0	152	3.710938	9	280	6.835938	3	408	9.960938	4
25	0.610352	15	153	3.735352	9	281	6.860352	1	409	9.985352	7
26	0.634766	15	154	3.759766	0	282	6.884766	15	410	10.009766	11
27	0.659180	14	155	3.784180	0	283	6.909180	12	411	10.034180	14
28	0.683594	13	156	3.808594	0	284	6.933594	9	412	10.058594	2
29	0.708008	12	157	3.833008	0	285	6.958008	6	413	10.083008	5
30	0.732422	11	158	3.857422	0	286	6.982422	3	414	10.107422	9
31	0.756836	9	159	3.881836	0	287	7.006836	15	415	10.131836	12
32	0.781250	7	160	3.906250	0	288	7.031250	12	416	10.156250	0
33	0.805664	6	161	3.930664	0	289	7.055664	8	417	10.180664	7
34	0.830078	3	162	3.955078	4	290	7.080078	4	418	10.205078	14
35	0.854492	1	163	3.979492	7	291	7.104492	0	419	10.229492	5
36	0.878906	15	164	4.003906	11	292	7.128906	11	420	10.253906	12
37	0.903320	12	165	4.028320	14	293	7.153320	7	421	10.278320	4
38	0.927734	9	166	4.052734	2	294	7.177734	2	422	10.302734	11
39	0.952148	6	167	4.077148	5	295	7.202148	13	423	10.327148	2

载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号
40	0.976563	3	168	4.101563	9	296	7.226563	8	424	10.351563	9
41	1.000977	15	169	4.125977	12	297	7.250977	3	425	10.375977	0
42	1.025391	12	170	4.150391	0	298	7.275391	13	426	10.400391	11
43	1.049805	8	171	4.174805	7	299	7.299805	7	427	10.424805	5
44	1.074219	4	172	4.199219	14	300	7.324219	2	428	10.449219	0
45	1.098633	0	173	4.223633	5	301	7.348633	11	429	10.473633	11
46	1.123047	11	174	4.248047	12	302	7.373047	5	430	10.498047	5
47	1.147461	7	175	4.272461	4	303	7.397461	15	431	10.522461	0
48	1.171875	2	176	4.296875	11	304	7.421875	8	432	10.546875	11
49	1.196289	13	177	4.321289	2	305	7.446289	1	433	10.571289	5
50	1.220703	8	178	4.345703	9	306	7.470703	10	434	10.595703	0
51	1.245117	3	179	4.370117	0	307	7.495117	3	435	10.620117	14
52	1.269531	13	180	4.394531	11	308	7.519531	11	436	10.644531	12
53	1.293945	7	181	4.418945	5	309	7.543945	4	437	10.668945	11
54	1.318359	2	182	4.443359	0	310	7.568359	12	438	10.693359	9
55	1.342773	11	183	4.467773	11	311	7.592773	4	439	10.717773	7
56	1.367188	5	184	4.492188	5	312	7.617188	12	440	10.742188	5
57	1.391602	15	185	4.516602	0	313	7.641602	3	441	10.766602	4
58	1.416016	8	186	4.541016	11	314	7.666016	11	442	10.791016	2
59	1.440430	1	187	4.565430	5	315	7.690430	2	443	10.815430	0
60	1.464844	10	188	4.589844	0	316	7.714844	9	444	10.839844	2
61	1.489258	3	189	4.614258	14	317	7.739258	0	445	10.864258	4
62	1.513672	11	190	4.638672	12	318	7.763672	7	446	10.888672	5
63	1.538086	4	191	4.663086	11	319	7.788086	13	447	10.913086	7
64	1.562500	12	192	4.687500	9	320	7.812500	3	448	10.937500	9
65	1.586914	4	193	4.711914	7	321	7.836914	10	449	10.961914	11
66	1.611328	12	194	4.736328	5	322	7.861328	15	450	10.986328	12
67	1.635742	3	195	4.760742	4	323	7.885742	5	451	11.010742	14
68	1.660156	11	196	4.785156	2	324	7.910156	11	452	11.035156	0
69	1.684570	2	197	4.809570	0	325	7.934570	0	453	11.059570	5
70	1.708984	9	198	4.833984	2	326	7.958984	5	454	11.083984	11
71	1.733398	0	199	4.858398	4	327	7.983398	10	455	11.108398	0
72	1.757813	7	200	4.882813	5	328	8.007813	15	456	11.132813	5
73	1.782227	13	201	4.907227	7	329	8.032227	3	457	11.157227	11
74	1.806641	3	202	4.931641	9	330	8.056641	8	458	11.181641	0
75	1.831055	10	203	4.956055	11	331	8.081055	12	459	11.206055	5
76	1.855469	15	204	4.980469	12	332	8.105469	0	460	11.230469	11
77	1.879883	5	205	5.004883	14	333	8.129883	4	461	11.254883	0
78	1.904297	11	206	5.029297	0	334	8.154297	7	462	11.279297	9
79	1.928711	0	207	5.053711	5	335	8.178711	11	463	11.303711	2

载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号
80	1.953125	5	208	5.078125	11	336	8.203125	14	464	11.328125	11
81	1.977539	10	209	5.102539	0	337	8.227539	1	465	11.352539	4
82	2.001953	15	210	5.126953	5	338	8.251953	4	466	11.376953	12
83	2.026367	3	211	5.151367	11	339	8.276367	7	467	11.401367	5
84	2.050781	8	212	5.175781	0	340	8.300781	9	468	11.425781	14
85	2.075195	12	213	5.200195	5	341	8.325195	11	469	11.450195	7
86	2.099609	0	214	5.224609	11	342	8.349609	14	470	11.474609	0
87	2.124023	4	215	5.249023	0	343	8.374023	15	471	11.499023	12
88	2.148438	7	216	5.273438	9	344	8.398438	1	472	11.523438	9
89	2.172852	11	217	5.297852	2	345	8.422852	3	473	11.547852	5
90	2.197266	14	218	5.322266	11	346	8.447266	4	474	11.572266	2
91	2.221680	1	219	5.346680	4	347	8.471680	5	475	11.596680	14
92	2.246094	4	220	5.371094	12	348	8.496094	6	476	11.621094	11
93	2.270508	7	221	5.395508	5	349	8.520508	7	477	11.645508	7
94	2.294922	9	222	5.419922	14	350	8.544922	7	478	11.669922	4
95	2.319336	11	223	5.444336	7	351	8.569336	8	479	11.694336	0
96	2.343750	14	224	5.468750	0	352	8.593750	8	480	11.718750	0
97	2.368164	15	225	5.493164	12	353	8.618164	3	481	11.743164	0
98	2.392578	1	226	5.517578	9	354	8.642578	15	482	11.767578	0
99	2.416992	3	227	5.541992	5	355	8.666992	4	483	11.791992	0
100	2.441406	4	228	5.566406	2	356	8.691406	10	484	11.816406	0
101	2.465820	5	229	5.590820	14	357	8.715820	13	485	11.840820	0
102	2.490234	6	230	5.615234	11	358	8.740234	15	486	11.865234	0
103	2.514648	7	231	5.639648	7	359	8.764648	6	487	11.889648	0
104	2.539063	7	232	5.664063	4	360	8.789063	11	488	11.914063	0
105	2.563477	8	233	5.688477	0	361	8.813477	3	489	11.938477	4
106	2.587891	8	234	5.712891	0	362	8.837891	2	490	11.962891	7
107	2.612305	3	235	5.737305	0	363	8.862305	12	491	11.987305	11
108	2.636719	15	236	5.761719	0	364	8.886719	13	492	12.011719	14
109	2.661133	4	237	5.786133	0	365	8.911133	9	493	12.036133	2
110	2.685547	10	238	5.810547	0	366	8.935547	7	494	12.060547	5
111	2.709961	13	239	5.834961	0	367	8.959961	7	495	12.084961	9
112	2.734375	15	240	5.859375	0	368	8.984375	8	496	12.109375	12
113	2.758789	6	241	5.883789	0	369	9.008789	11	497	12.133789	0
114	2.783203	11	242	5.908203	0	370	9.033203	12	498	12.158203	7
115	2.807617	3	243	5.932617	4	371	9.057617	8	499	12.182617	14
116	2.832031	2	244	5.957031	7	372	9.082031	1	500	12.207031	5
117	2.856445	12	245	5.981445	11	373	9.106445	7	501	12.231445	12
118	2.880859	13	246	6.005859	14	374	9.130859	8	502	12.255859	0
119	2.905273	9	247	6.030273	2	375	9.155273	1	503	12.280273	0

载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号
120	2.929688	7	248	6.054688	5	376	9.179688	7	504	12.304688	0
121	2.954102	7	249	6.079102	9	377	9.204102	0	505	12.329102	0
122	2.978516	8	250	6.103516	12	378	9.228516	12	506	12.353516	0
123	3.002930	11	251	6.127930	0	379	9.252930	13	507	12.377930	0
124	3.027344	12	252	6.152344	7	380	9.277344	0	508	12.402344	0
125	3.051758	8	253	6.176758	14	381	9.301758	1	509	12.426758	0
126	3.076172	1	254	6.201172	5	382	9.326172	1	510	12.451172	0
127	3.100586	7	255	6.225586	12	383	9.350586	15	511	12.475586	0

表 C.4 频段 2、频段 3 和频段 4 的前导相位表

载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号
--	--	0	128	3.125000	3	256	6.250000	12	384	9.375000	1
1	0.024414	7	129	3.149414	13	257	6.274414	13	385	9.399414	10
2	0.048828	10	130	3.173828	4	258	6.298828	15	386	9.423828	9
3	0.073242	15	131	3.198242	6	259	6.323242	0	387	9.448242	10
4	0.097656	11	132	3.222656	7	260	6.347656	12	388	9.472656	12
5	0.122070	9	133	3.247070	0	261	6.372070	11	389	9.497070	13
6	0.146484	2	134	3.271484	2	262	6.396484	7	390	9.521484	12
7	0.170898	5	135	3.295898	14	263	6.420898	6	391	9.545898	10
8	0.195313	10	136	3.320313	11	264	6.445313	5	392	9.570313	9
9	0.219727	2	137	3.344727	9	265	6.469727	2	393	9.594727	10
10	0.244141	15	138	3.369141	7	266	6.494141	13	394	9.619141	11
11	0.268555	11	139	3.393555	6	267	6.518555	12	395	9.643555	10
12	0.292969	13	140	3.417969	8	268	6.542969	1	396	9.667969	8
13	0.317383	0	141	3.442383	2	269	6.567383	6	397	9.692383	7
14	0.341797	13	142	3.466797	9	270	6.591797	11	398	9.716797	8
15	0.366211	14	143	3.491211	8	271	6.616211	0	399	9.741211	9
16	0.390625	13	144	3.515625	10	272	6.640625	1	400	9.765625	8
17	0.415039	12	145	3.540039	14	273	6.665039	7	401	9.790039	13
18	0.439453	7	146	3.564453	2	274	6.689453	10	402	9.814453	9
19	0.463867	9	147	3.588867	14	275	6.713867	7	403	9.838867	12
20	0.488281	14	148	3.613281	6	276	6.738281	4	404	9.863281	0
21	0.512695	7	149	3.637695	10	277	6.762695	8	405	9.887695	6
22	0.537109	8	150	3.662109	12	278	6.787109	0	406	9.912109	7
23	0.561523	5	151	3.686523	7	279	6.811523	11	407	9.936523	6
24	0.585938	0	152	3.710938	11	280	6.835938	1	408	9.960938	1
25	0.610352	11	153	3.735352	7	281	6.860352	8	409	9.985352	14

载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号
26	0.634766	6	154	3.759766	11	282	6.884766	0	410	10.009766	9
27	0.659180	2	155	3.784180	12	283	6.909180	7	411	10.034180	2
28	0.683594	15	156	3.808594	15	284	6.933594	11	412	10.058594	11
29	0.708008	1	157	3.833008	5	285	6.958008	0	413	10.083008	12
30	0.732422	12	158	3.857422	6	286	6.982422	2	414	10.107422	4
31	0.756836	6	159	3.881836	10	287	7.006836	12	415	10.131836	5
32	0.781250	0	160	3.906250	5	288	7.031250	4	416	10.156250	1
33	0.805664	9	161	3.930664	14	289	7.055664	9	417	10.180664	8
34	0.830078	13	162	3.955078	6	290	7.080078	0	418	10.205078	13
35	0.854492	6	163	3.979492	12	291	7.104492	5	419	10.229492	2
36	0.878906	15	164	4.003906	3	292	7.128906	10	420	10.253906	9
37	0.903320	7	165	4.028320	12	293	7.153320	15	421	10.278320	7
38	0.927734	0	166	4.052734	3	294	7.177734	7	422	10.302734	6
39	0.952148	2	167	4.077148	11	295	7.202148	10	423	10.327148	5
40	0.976563	12	168	4.101563	8	296	7.226563	1	424	10.351563	1
41	1.000977	4	169	4.125977	6	297	7.250977	5	425	10.375977	8
42	1.025391	3	170	4.150391	3	298	7.275391	10	426	10.400391	14
43	1.049805	4	171	4.174805	1	299	7.299805	15	427	10.424805	4
44	1.074219	9	172	4.199219	0	300	7.324219	5	428	10.449219	12
45	1.098633	11	173	4.223633	11	301	7.348633	14	429	10.473633	6
46	1.123047	8	174	4.248047	10	302	7.373047	8	430	10.498047	15
47	1.147461	14	175	4.272461	11	303	7.397461	14	431	10.522461	1
48	1.171875	9	176	4.296875	13	304	7.421875	7	432	10.546875	0
49	1.196289	3	177	4.321289	3	305	7.446289	14	433	10.571289	14
50	1.220703	9	178	4.345703	5	306	7.470703	7	434	10.595703	15
51	1.245117	7	179	4.370117	3	307	7.495117	0	435	10.620117	10
52	1.269531	14	180	4.394531	4	308	7.519531	5	436	10.644531	11
53	1.293945	7	181	4.418945	1	309	7.543945	8	437	10.668945	12
54	1.318359	15	182	4.443359	12	310	7.568359	6	438	10.693359	11
55	1.342773	5	183	4.467773	11	311	7.592773	11	439	10.717773	12
56	1.367188	11	184	4.492188	15	312	7.617188	15	440	10.742188	2
57	1.391602	3	185	4.516602	7	313	7.641602	11	441	10.766602	4
58	1.416016	8	186	4.541016	15	314	7.666016	6	442	10.791016	5
59	1.440430	11	187	4.565430	2	315	7.690430	4	443	10.815430	6
60	1.464844	10	188	4.589844	5	316	7.714844	7	444	10.839844	10
61	1.489258	9	189	4.614258	13	317	7.739258	8	445	10.864258	12
62	1.513672	7	190	4.638672	5	318	7.763672	11	446	10.888672	13
63	1.538086	0	191	4.663086	12	319	7.788086	15	447	10.913086	14
64	1.562500	13	192	4.687500	1	320	7.812500	11	448	10.937500	5
65	1.586914	1	193	4.711914	6	321	7.836914	4	449	10.961914	13

载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号
66	1.611328	4	194	4.736328	11	322	7.861328	9	450	10.986328	15
67	1.635742	15	195	4.760742	13	323	7.885742	15	451	11.010742	4
68	1.660156	5	196	4.785156	1	324	7.910156	12	452	11.035156	1
69	1.684570	11	197	4.809570	3	325	7.934570	4	453	11.059570	15
70	1.708984	3	198	4.833984	5	326	7.958984	15	454	11.083984	6
71	1.733398	4	199	4.858398	15	327	7.983398	7	455	11.108398	4
72	1.757813	9	200	4.882813	10	328	8.007813	1	456	11.132813	0
73	1.782227	10	201	4.907227	6	329	8.032227	14	457	11.157227	15
74	1.806641	1	202	4.931641	2	330	8.056641	15	458	11.181641	7
75	1.831055	10	203	4.956055	1	331	8.081055	1	459	11.206055	9
76	1.855469	0	204	4.980469	8	332	8.105469	2	460	11.230469	15
77	1.879883	9	205	5.004883	9	333	8.129883	11	461	11.254883	8
78	1.904297	1	206	5.029297	5	334	8.154297	9	462	11.279297	5
79	1.928711	0	207	5.053711	8	335	8.178711	11	463	11.303711	2
80	1.953125	5	208	5.078125	10	336	8.203125	1	464	11.328125	0
81	1.977539	3	209	5.102539	6	337	8.227539	5	465	11.352539	1
82	2.001953	0	210	5.126953	8	338	8.251953	10	466	11.376953	2
83	2.026367	1	211	5.151367	9	339	8.276367	6	467	11.401367	4
84	2.050781	13	212	5.175781	7	340	8.300781	5	468	11.425781	5
85	2.075195	6	213	5.200195	15	341	8.325195	4	469	11.450195	6
86	2.099609	8	214	5.224609	8	342	8.349609	0	470	11.474609	8
87	2.124023	11	215	5.249023	4	343	8.374023	10	471	11.499023	4
88	2.148438	1	216	5.273438	3	344	8.398438	14	472	11.523438	3
89	2.172852	10	217	5.297852	13	345	8.422852	0	473	11.547852	1
90	2.197266	8	218	5.322266	14	346	8.447266	7	474	11.572266	14
91	2.221680	14	219	5.346680	3	347	8.471680	11	475	11.596680	4
92	2.246094	13	220	5.371094	0	348	8.496094	15	476	11.621094	2
93	2.270508	12	221	5.395508	4	349	8.520508	6	477	11.645508	8
94	2.294922	8	222	5.419922	2	350	8.544922	9	478	11.669922	0
95	2.319336	14	223	5.444336	0	351	8.569336	11	479	11.694336	13
96	2.343750	10	224	5.468750	8	352	8.593750	7	480	11.718750	5
97	2.368164	5	225	5.493164	6	353	8.618164	2	481	11.743164	2
98	2.392578	1	226	5.517578	4	354	8.642578	9	482	11.767578	13
99	2.416992	11	227	5.541992	13	355	8.666992	4	483	11.791992	7
100	2.441406	0	228	5.566406	3	356	8.691406	11	484	11.816406	11
101	2.465820	1	229	5.590820	8	357	8.715820	15	485	11.840820	14
102	2.490234	10	230	5.615234	0	358	8.740234	11	486	11.865234	8
103	2.514648	3	231	5.639648	12	359	8.764648	12	487	11.889648	2
104	2.539063	4	232	5.664063	1	360	8.789063	0	488	11.914063	8
105	2.563477	7	233	5.688477	7	361	8.813477	13	489	11.938477	11

载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号	载波号	载波频率（MHz）	相位编号
106	2.587891	3	234	5.712891	0	362	8.837891	11	490	11.962891	2
107	2.612305	11	235	5.737305	2	363	8.862305	9	491	11.987305	0
108	2.636719	3	236	5.761719	5	364	8.886719	2	492	12.011719	0
109	2.661133	4	237	5.786133	8	365	8.911133	9	493	12.036133	0
110	2.685547	2	238	5.810547	7	366	8.935547	0	494	12.060547	0
111	2.709961	11	239	5.834961	4	367	8.959961	5	495	12.084961	0
112	2.734375	0	240	5.859375	10	368	8.984375	6	496	12.109375	0
113	2.758789	1	241	5.883789	12	369	9.008789	11	497	12.133789	0
114	2.783203	15	242	5.908203	13	370	9.033203	13	498	12.158203	0
115	2.807617	11	243	5.932617	12	371	9.057617	2	499	12.182617	0
116	2.832031	6	244	5.957031	0	372	9.082031	12	500	12.207031	0
117	2.856445	10	245	5.981445	2	373	9.106445	10	501	12.231445	0
118	2.880859	14	246	6.005859	11	374	9.130859	8	502	12.255859	0
119	2.905273	9	247	6.030273	5	375	9.155273	11	503	12.280273	0
120	2.929688	12	248	6.054688	2	376	9.179688	7	504	12.304688	0
121	2.954102	13	249	6.079102	5	377	9.204102	11	505	12.329102	0
122	2.978516	1	250	6.103516	6	378	9.228516	15	506	12.353516	0
123	3.002930	5	251	6.127930	7	379	9.252930	9	507	12.377930	0
124	3.027344	11	252	6.152344	0	380	9.277344	1	508	12.402344	0
125	3.051758	7	253	6.176758	10	381	9.301758	10	509	12.426758	0
126	3.076172	0	254	6.201172	9	382	9.326172	1	510	12.451172	0
127	3.100586	10	255	6.225586	11	383	9.350586	9	511	12.475586	0